

随机过程 2026 课程作业 (教材田)-习题解答

修改稿第四版

2026 年 4 月 16 日

目录

第一章	习题 1	2
第二章	习题 2 随机过程定义及几类重要过程	11
2.1	习题 2 随机过程的均值函数和方差函数	11
2.2	习题 2 正态过程和布朗运动	29
2.3	习题 2 泊松过程	45
2.4	习题 2 均方微积分部分习题	54
第三章	习题 3 Markov 过程	70
第四章	习题 4 平稳过程及谱密度	103

第一章 习题 1

题目 1. 1.1 设随机试验 E 是将一枚均匀硬币投掷两次，观察正面 (H)、反面 (T) 出现的情况，试写出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

解答. 样本空间 $\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$.

事件域 $\mathcal{F} = \{\Phi, (H, H), (H, T), (T, H), (T, T), \{(H, H), (H, T)\}, \{(H, H), (T, H)\}, \{(H, H), (T, T)\}, \{(H, T), (T, H)\}, \{(H, T), (T, T)\}, \{(T, H), (T, T)\}, \{(H, H), (H, T), (T, H)\}, \{(H, H), (H, T), (T, T)\}, \{(H, T), (T, H), (T, T)\}, \{(H, H), (T, H), (T, T)\}, \{(H, T), (T, H), (T, T)\}, \Omega\}$.

概率 $P(A) = k/4$, k 为事件 A 包含样本的个数.

题目 2. 1.2 设随机试验 E 是将一枚均匀骰子连掷两次，观察其所出现的点数，试写出概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

解答. 样本空间为：

$$\Omega = \begin{pmatrix} (1, 1) & (1, 2) & \cdots & (1, 6) \\ (2, 1) & (2, 2) & \cdots & (2, 6) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ (6, 1) & (6, 2) & \cdots & (6, 6) \end{pmatrix}$$

事件域 $\mathcal{F} = \{\Phi, (1, 1), (1, 2), \cdots, (6, 6), \{(1, 1), (1, 2)\}, \cdots, \{(1, 1), (1, 2), (1, 3)\}, \cdots, \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}, \cdots, \{(1, 2), (1, 3), \cdots, (6, 6)\}, \Omega\}$

事件的概率 $P(A) = k/36$, 其中 k 为事件 A 包含的样本点数.

题目 3. 1.3 试证明样本空间 Ω 的一切子集组成的集类是一个事件域.

解答. 设 $\mathcal{F}$ 为 Ω 所有子集构成的集类.

(1) 由于 $\Omega \subset \Omega$, 所以 $\Omega \in \mathcal{F}$.

(2) 对 $\forall A \in \mathcal{F}$, 则 $A \subset \Omega$, 有 $\bar{A} \subset \Omega$, 即 $\bar{A}$ 是 Ω 的子集, 故 $\bar{A} \in \mathcal{F}$.

(3) 对 $\forall A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \dots, n \dots, A_i \subset \Omega$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \Omega$, 即 $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 为 Ω 的子集, 所以 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$.

题目 4. 1.4 某数字通信系统在通信中传递一个二进码数, 由于存在信道噪声, 接收端不可能正确解码. 设 X 为发送数, S 为解码数, 如果发送数字是 0 或 1 的概率为

$$P\{X = 0\} = q = 1 - p, P\{X = 1\} = p$$

又如果发送数是 0 或 1, 解码数是 0 或 1 的条件概率分别为

$$P\{Y = 0|X = 0\} = P\{Y = 1|X = 1\} = p_0,$$

$$P\{Y = 1|X = 0\} = P\{Y = 0|X = 1\} = q_0 = 1 - p_0$$

试求:(1) Y 的分布律; (2) 发生误码的概率.

解答.

(1)

$$\begin{aligned} P\{Y=0\} &= P\{Y=0|X=0\} \cdot P\{X=0\} + P\{Y=0|X=1\} \cdot P\{X=1\} \\ &= p_0q + q_0p \end{aligned}$$

$$P\{Y=1\} = q_0q + p_0p$$

(2)

$$\begin{aligned} P\{X \neq Y\} &= P\{Y=1|X=0\} \cdot P\{X=0\} + P\{Y=0|X=1\} \cdot P\{X=1\} \\ &= q_0q + q_0p \end{aligned}$$

$$= q_0$$

题目 4 的注记. 全概率公式 & 条件概率

题目 5. 1.5 设随机变量 X 服从几何分布, 即 $P(X=k) = qp^{k-1}, k=1, 2, \dots$. 试求 X 的特征函数、 EX 及 DX . 其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 是已知参数.

解答. (1) 特征函数

$$\varphi_X(t) = Ee^{jtX} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{jtk} \cdot P(X=k) = \frac{q}{p} \sum_{k=1}^{\infty} (e^{jt} \cdot p)^k = \frac{q}{p} \cdot \frac{e^{jt} \cdot p}{1 - e^{jt} \cdot p} = \frac{q \cdot e^{jt}}{1 - e^{jt} \cdot p}$$

(2) 期望与方差

$$\text{因为 } \dot{\varphi}_X(t) = \frac{jqe^{jt}}{(1 - e^{jt} \cdot p)^2} \text{ 所以 } \dot{\varphi}_X(0) = \frac{jq}{(1-p)^2} = j \cdot E(X)$$

$$\text{求得期望 } E(X) = \frac{1}{q}$$

$$\text{因为 } \ddot{\varphi}_X(t) = \frac{-qe^{jt}(1 - e^{jt} \cdot p) - 2qpe^{jt}}{(1 - e^{jt} \cdot p)^3}$$

$$\text{所以 } \ddot{\varphi}_X(0) = \frac{-q(1-p) - 2qp}{(1-p)^3} = \frac{-p-1}{q^2} = j^2 E(X^2)$$

$$\text{求得 } E(X^2) = \frac{1+p}{q^2}$$

$$\text{方差 } D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{p}{q^2}.$$

题目 5 的注记.

求特征函数时, 利用到 $S_\infty = \frac{a_1}{1-q} (|q| < 1, n \rightarrow \infty)$.

题目 6. 1.6 设随机变量 X 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$. 试求 X 的特征函数、 EX 及 DX .

解答.

$$\varphi_X(t) = Ee^{jtX} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jtx} f(x) dx = \int_0^{\infty} e^{jtx} \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{jt - \lambda} e^{(jt - \lambda)x} \Big|_0^{\infty} = \frac{\lambda}{\lambda - jt}$$

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = - \left[e^{-\lambda x} \left(x + \frac{1}{\lambda} \right) \right] \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\lambda}$$

$$DX = E(X^2) - (EX)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

或者利用特征函数的性质

$$E(X^k) = \frac{\varphi^{(k)}(0)}{j^k}$$

有

$$EX = \frac{\varphi'(0)}{j} = \frac{1}{j} \left(\frac{\lambda}{\lambda - jt} \right)' \Big|_{t=0} = \frac{1}{\lambda}$$

类似地

$$E(X^2) = \frac{\varphi^{(2)}(0)}{j^2} = \frac{2}{\lambda^2}$$

题目 7. 1.7 设参数为 (p, b) 的 Γ 分布的概率密度为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-bx}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, b > 0, p > 0$$

- (1) 试求其特征函数;
- (2) 求其数学期望和方差;
- (3) 证明对具有相同的参数 b 的 Γ 分布, 关于参数 p 具有可加性.

解答. (1) 当 $p = n$ 时, $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$, 其中, $X_i, i = 1, \cdots, n, X_i \sim \text{Exp}(b)$
已知 $\varphi_{X_i}(t) = (1 - \frac{it}{b})^{-1}$, 由特征函数的性质可知:

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= Ee^{jtX} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jtx} f(x) dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{jtx} \frac{b^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-bx} dx \\ &= \int_0^{\infty} \frac{b^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-(jt+b)x} dx \\ &= \frac{b^p}{(-jt+b)^p} \int_0^{\infty} \frac{(-jt+b)^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-(jt+b)x} dx \\ &= \frac{b^p}{(-jt+b)^p} \\ &= (1 - \frac{jt}{b})^{-p} \end{aligned}$$

(2) 期望:

$$\begin{aligned} EX &= \int_0^{+\infty} x \frac{b^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-bx} dx = \frac{1}{\Gamma(p)} \frac{\Gamma(p+1)}{b} \int_0^{+\infty} \frac{b^{p+1}}{\Gamma(p+1)} x^p e^{-bx} dx \\ &= \frac{p\Gamma(p)}{\Gamma(p)b} = \frac{p}{b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
EX^2 &= \int_0^{+\infty} x^2 \frac{b^p}{\Gamma(p)} x^{p-1} e^{-bx} dx = \frac{1}{\Gamma(p)} \frac{\Gamma(p+2)}{b^2} \int_0^{+\infty} \frac{b^{p+2}}{\Gamma(p+2)} x^{p+1} e^{-bx} dx \\
&= \frac{(p+1)p\Gamma(p)}{\Gamma(p)b^2} = \frac{(p+1)p}{b^2}
\end{aligned}$$

方差:

$$Var(X) = EX^2 - (EX)^2 = \frac{(p+1)p}{b^2} - \left(\frac{p}{b}\right)^2 = \frac{p}{b^2}$$

或者利用特征函数的性质

$$E(X^k) = \frac{\varphi^{(k)}(0)}{j^k}$$

有

$$EX = \frac{\varphi'(0)}{j} = \frac{1}{j} \left(\left(1 - \frac{jt}{b}\right)^{-p} \right)' \Big|_{t=0} = \frac{p}{b}$$

类似地

$$E(X^2) = \frac{\varphi^{(2)}(0)}{j^2} = \frac{(p+1)p}{b^2}$$

(3) 设 $X \sim \Gamma(p_1, b), Y \sim \Gamma(p_2, b)$ 且 X 与 Y 独立

由于 $f_X(x) = \frac{b^{p_1}}{\Gamma(p_1)} x^{p_1-1} e^{-bx}$, 其中 $x \geq 0$, $f_Y(y) = \frac{b^{p_2}}{\Gamma(p_2)} y^{p_2-1} e^{-by}$, 其中 $y \geq 0$

则 X, Y 的联合密度为 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 其中 $x \geq 0, y \geq 0$

令 $Z = X + Y$, 由

$$\begin{aligned}
f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx, (x > 0, z-x > 0) \\
&= \int_0^z \frac{b^{p_1}}{\Gamma(p_1)} x^{p_1-1} e^{-bx} \frac{b^{p_2}}{\Gamma(p_2)} (z-x)^{p_2-1} e^{-b(z-x)} dx \\
&= \frac{b^{p_1+p_2}}{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)} e^{-bz} \int_0^z x^{p_1-1} (z-x)^{p_2-1} dx
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{b^{p_1+p_2}}{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)} e^{-bz} z^{p_1+p_2-1} \int_0^1 u^{p_1-1} (1-u)^{p_2-1} du, \left(u = \frac{x}{z}\right) \\
&= \frac{b^{p_1+p_2}}{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)} e^{-bz} z^{p_1+p_2-1} \frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)}{\Gamma(p_1+p_2)} \\
&= \frac{b^{p_1+p_2}}{\Gamma(p_1+p_2)} z^{p_1+p_2-1} e^{-bz}
\end{aligned}$$

故 $Z = X + Y \sim \Gamma(p_1 + p_2, b)$ 成立, 即对于具有相同的参数 b 的 Γ 分布, 关于参数 p 具有可加性.

题目 7 的注记.

如果采用特征函数来证明更简便.

$$\begin{aligned}
\varphi_U(t) &= Ee^{jt(X+Y)} \\
&= \left(1 - \frac{jt}{b}\right)^{-p_1} \left(1 - \frac{jt}{b}\right)^{-p_2} \\
&= \left(1 - \frac{jt}{b}\right)^{-(p_1+p_2)}
\end{aligned}$$

即 $U = X + Y \sim \Gamma(p_1 + p_2, b)$.

题目 8. 1.8 设随机变量 X 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $X \sim \chi^2(n)$, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} x^{n/2-1} e^{-x/2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

- (1) 试求其特征函数;
- (2) 试求其数学期望和方差;
- (3) 试证明 χ^2 分布对于参数自由度 n 具有可加性.

解答. (1) 由 Γ 分布知, $\mathcal{X}^2$ 分布相当于参数 p, b 为 $\frac{n}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$ 的 Γ 分布, 由 Γ 分布的特征函数 $(1 - \frac{it}{b})^{-p}$, 将 p, b 代入得到 $\mathcal{X}^2$ 分布的特征函数为 $(1 - 2it)^{-\frac{n}{2}}$.

(2) 由 Γ 分布的期望 $E(X) = \frac{p}{b}$ 得 $\mathcal{X}^2$ 分布的期望为 $E(X) = n$, 由 Γ 分布的方差 $D(X) = \frac{p}{b^2}$ 得 $\mathcal{X}^2$ 分布的方差为 $D(X) = 2n$.

(3) 若 $\zeta_1 \sim \mathcal{X}^2(n_1), \zeta_2 \sim \mathcal{X}^2(n_2)$, 且相互独立, 则:

$$\varphi_{\zeta_1+\zeta_2}(t) = \varphi_{\zeta_1}(t)\varphi_{\zeta_2}(t) = (1 - 2it)^{-\frac{n_1}{2}}(1 - 2it)^{-\frac{n_2}{2}} = (1 - 2it)^{-\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)}$$

即:

$$\zeta_1 + \zeta_2 \sim \mathcal{X}^2(n_1 + n_2)$$

题目 9. 1.9 设 X 是一随机变量, $F(x)$ 是其分布函数, 且是严格单调函数, 求以下随机变量的特征函数:

(1) $Y = aF(X) + b$, ($a \neq 0, b$ 是常数);

(2) $Z = \ln F(X)$, 并求 $E(Z^k)$.

解答.

(1)

$$\begin{aligned}\varphi_Y(t) &= Ee^{jtY} = E(e^{jt(aF(X)+b)}) = e^{jtb}E(e^{jatF(X)}) \\ &= e^{jtb} \int_{-\infty}^{\infty} e^{jatF(x)} dF(x) = e^{jtb} \int_0^1 e^{jath} dh, h = F(x) \\ &= e^{jtb} \left(\frac{e^{jath}}{jat} \right) \Big|_0^1 = \frac{e^{jt(a+b)} - e^{jtb}}{jat}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
\varphi_Z(t) &= Ee^{jtZ} = E(e^{jt \ln F(X)}) = E(F^{jt}(X)) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} F^{jt}(x) dF(x) = \int_0^1 h^{jt} dh = \frac{h^{jt+1} \Big|_0^1}{jt+1} = \frac{1}{jt+1} \\
E(Z^k) &= \frac{\varphi_Z^{(k)}(0)}{j^k}
\end{aligned}$$

题目 10. 1.10 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且有相同的几何分布, 试求 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的分布.

解答. 对于几何随机变量 X_i 有 $P(X_i = k_i) = pq^{k_i-1}, k_i = 1, 2, \dots$ (首次成功在第 k_i 次试验), 令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, 则有

$$\begin{aligned}
P(Y = y) &= P(\sum_{i=1}^n X_i = y) = \sum_{k_1+\dots+k_n=y} P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_n = k_n) \\
&= \sum_{k_1+\dots+k_n=y} P(X_1 = k_1) \cdot P(X_2 = k_2) \cdot \dots \cdot P(X_n = k_n) \\
&= \sum_{k_1+\dots+k_n=y} (pq^{k_1-1}) \cdot (pq^{k_2-1}) \cdot \dots \cdot (pq^{k_n-1}) \\
&= \sum_{k_1+\dots+k_n=y} p^n q^{k_1+\dots+k_n-n} = \sum_{k_1+\dots+k_n=y} p^n q^{y-n} \\
&= \binom{y-1}{y-n} p^n q^{y-n} = \binom{y-1}{n-1} p^n q^{y-n}, y = n, n+1, n+2, \dots
\end{aligned}$$

题目 10 的注记.

第 n 次成功发生在第 y 次试验, 即前 $y-1$ 次试验中必有 $y-n$ 次失败, 第 y 次试验必为成功, 是负二项分布.

第二章 习题 2 随机过程定义及几类重要过程

2.1 习题 2 随机过程的均值函数和方差函数

题目 1. (A)2.1

设 $X_i, i = 1, 2, \dots$ 是独立同分布随机变量序列, 且都服从于两点分布

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

令 $Y(0) = 0, Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$, 试求:

- (1) 随机过程 $\{Y(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的一个样本函数;
- (2) $P\{Y(1) = k\}$ 及 $P\{Y(2) = k\}$ 之值;
- (3) $P\{Y(n) = k\}$;
- (4) 均值函数;
- (5) 自协方差函数.

解答. (1) 记 $X_i, i = 1, 2, \dots$ 可取值为 $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots)$, 其中 ω_i 均可取值 -1 或 1 . $Y(t)$ 的样本函数表达式如下: $(0, \omega_1, \sum_{i=1}^2 \omega_i, \sum_{i=1}^3 \omega_i, \dots)$.

具体的一个样本函数为

$$(1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3 \cdots)$$

$$(2) P\{Y(1) = -1\} = P\{X_1 = -1\} = \frac{1}{2}, P\{Y(1) = 1\} = P\{X_1 = 1\} = \frac{1}{2}.$$

所以 $Y(1)$ 的分布为

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$P\{Y(2) = -2\} = P\{X_1 + X_2 = -2\} = P\{X_1 = -1, X_2 = -1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{Y(2) = 2\} = P\{X_1 + X_2 = 2\} = P\{X_1 = 1, X_2 = 1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{Y(2) = 0\} = P\{X_1 + X_2 = 0\} = P\{X_1 = -1, X_2 = 1\} + P\{X_1 = 1, X_2 = -1\} = \frac{1}{2}$$

所以 $Y(2)$ 的分布为

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

(3) 当 $\{Y(n) = k\}$ 时, 设 X_i 中有 m 个取到 -1 , 则有 $n - m$ 个取到 1 , 且满足 $(n - m) - m = k$, 便有: $m = (n - k)/2$.

因此, 根据二项分布公式, 可得

$$P\{Y(n) = k\} = C_n^{(n-k)/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

其中, 当 n 偶数时 $k = 0, \pm 2, \pm 4, \cdots, \pm n$, 当 n 是奇数时, $k = \pm 1, \pm 3, \cdots, \pm n$.

(4) 因为对称性, $E(Y(n)) = 0$.

(5)

由于 $X_i, i = 1, 2, \dots$ 是独立同分布的, 因此

$$\begin{aligned}
 C_Y(m, n) &= \text{cov}(Y(m), Y(n)) \quad (\text{不妨设 } m < n) \\
 &= \text{cov}\left(\sum_{j=1}^m X_j, \sum_{k=1}^n X_k\right) \\
 &= \sum_{k=1}^m \text{cov}(X_k, X_k) = m.
 \end{aligned}$$

故 $C_Y(m, n) = \min(m, n)$.

题目 2. 设 $\{X(t) = A\cos(\omega t) - B\sin(\omega t)\}, t \in (-\infty, \infty)$, 其中 A, B 是相互独立且有相同的 $N(0, \sigma^2)$ 分布的随机变量, ω 是常数, 试求:

- (1) 该过程的一个样本函数;
- (2) 该过程的一维概率密度函数;
- (3) 该过程的均值函数和自协方差函数.

解答. (1)

记 $X(t)$ 的一个样本函数为 $X(t) = a_t \cos(\omega t) - b_t \sin(\omega t)$ 其中 a_t, b_t 表示任意 t 时刻均取值于 $N(0, \sigma^2)$ 的随机变量的观测值.

(2)-(3)

$X(t)$ 是相互独立两个正态随机变量的线性组合, 因此

$$X(t) \sim N(m_X(t), D_X(t))$$

由于 $E(A) = E(B) = 0, D(A) = D(B) = \sigma^2, E(AB) = EAE B = 0$, 则

均值函数为: $m_X(t) = E(A\cos(\omega t) - B\sin(\omega t)) = 0$

方差函数为: $D_X(t) = E(X(t)^2) = \cos^2(\omega t)E(A^2) + \sin^2(\omega t)E(B^2) = \sigma^2$

一维概率密度函数表达式为

$$f_{X(t)(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

题目 3. (A)2.3 (1)

设随机过程 $\{X(t) = \sum_{k=1}^n (Y_k \cos \omega_k t + Z_k \sin \omega_k t), t \geq 0\}$, 其中 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 是相互独立的随机变量, 且 $Y_k, Z_k \sim N(0, \sigma_k^2)$. 求该过程的均值函数和自协方差函数.

解答. 因为 $Y_k, Z_k \sim N(0, \sigma_k^2)$ 且相互独立, 则有:

$$E(Y_k) = E(Z_k) = 0, D(Y_k) = D(Z_k) = E(Y_k^2) = E(Z_k^2) = \sigma_k^2, E(Y_k Z_j) = E(Y_k)E(Z_j) = 0, j, k = 1, 2, \dots, n.$$

均值函数:

$$\begin{aligned} E(X(t)) &= E \left[\sum_{k=1}^n (Y_k \cos \omega_k t + Z_k \sin \omega_k t) \right] \\ &= \sum_{k=1}^n [E(Y_k \cos \omega_k t) + E(Z_k \sin \omega_k t)] \\ &= \sum_{k=1}^n [\cos \omega_k t E(Y_k) + \sin \omega_k t E(Z_k)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

相关函数:

$$R(s, t) = E[X(s)X(t)] = E \left[\sum_{k=1}^n (Y_k \cos \omega_k s + Z_k \sin \omega_k s) \sum_{j=1}^n (Y_j \cos \omega_j t + Z_j \sin \omega_j t) \right]$$

又因 $Y_k, Z_j, j, k = 1, 2, \dots, n$ 相互独立, 且 $E(Y_k) = E(Z_j) = 0, j, k = 1, 2, \dots, n$,

上式化简为：

$$\begin{aligned}
 R(s, t) &= \sum_{k=1}^n E[(Y_k \cos \omega_k s + Z_k \sin \omega_k s)(Y_k \cos \omega_k t + Z_k \sin \omega_k t)] \\
 &= \sum_{k=1}^n E[\cos(\omega_k s) \cos(\omega_k t) Y_k^2 + \cos(\omega_k s) \sin(\omega_k t) Y_k Z_k \\
 &\quad + \sin(\omega_k s) \cos(\omega_k t) Y_k Z_k + \sin(\omega_k s) \sin(\omega_k t) Z_k^2] \\
 &= \sum_{k=1}^n [\cos(\omega_k s) \cos(\omega_k t) E(Y_k^2) + \sin(\omega_k s) \sin(\omega_k t) E(Z_k^2)] \\
 &= \sum_{k=1}^n \sigma_k^2 \cos((s-t)\omega_k)
 \end{aligned}$$

题目 4. (A)2.4

给定随机过程

$$X(t) = \xi + \eta t, -\infty < t < \infty$$

其中随机变量 (ξ, η) 的协方差矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

求随机过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的自协方差函数.

解答. 均值函数: $E(X(t)) = E(\xi + \eta t) = E\xi + E(\eta t)$

相关函数: $R(s, t) = E(X(s)X(t)) = E((\xi + \eta s)(\xi + \eta t)) = E(\xi^2) + (s+t)E(\xi\eta) + (st)E(\eta^2)$

自协方差函数: $Cov(X(s), X(t)) = R(s, t) - E(X(s))E(X(t))$
 $= [E(\xi^2) - (E\xi)^2] + (s+t)[E(\xi\eta) - E\xi E\eta] + (st)[E(\eta^2) - (E\eta)^2]$

$$\begin{aligned}
 &= D(\xi) + (s+t)Cov(\xi, \eta) + (st)D(\eta) \\
 &= 1 + 4st + 3(s+t)
 \end{aligned}$$

题目 5. (A)2.5

设随机过程 $X(t) = e^{-\xi t}$, $t > 0$, 其中随机变量 $\xi \sim U(0, 1)$, 试求该过程的均值函数 $m(t)$, 自相关函数 $R(s, t)$ 和一维概率密度函数族 $f_{t_1}(x_1)$.

解答. (1) $m(t) = E[X(t)] = \int_0^1 e^{-ut} du = \frac{1}{t}(1 - e^{-t})$

(2) $R(s, t) = E[X(s)X(t)] = \int_0^1 e^{-u(s+t)} du = \frac{1}{s+t}(1 - e^{-(s+t)})$

(3) 由题意知,

$$f_{\xi}(u) = \begin{cases} 1, & 0 \leq u \leq 1, \\ 0, & \text{others.} \end{cases}$$

$X(t)$ 是随机变量 ξ 的函数, 当 $0 \leq \xi \leq 1$ 时, $x(t) = e^{-\xi t}$, 有

$$\xi = \frac{-1}{t} \ln x(t),$$

且

$$\frac{d\xi}{dx(t)} = \frac{d\xi}{dx} = \frac{-1}{tx}$$

故按求随机变量函数的概率密度的方法 ($f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y))|g^{-1}'(y)|$, 其中函数 $y = g(x)$ 单调可导), 可得随机过程 $X(t) = e^{-\xi t}$, $t > 0$ 的一维概率密度族为

$$f_{t_1}(x_1) = \frac{1}{t_1 x_1}, t_1 > 0$$

题目 6. (A)2.6

设 $\{X(n), n = 1, 2, \dots\}$ 是相互独立的同分布的随机序列, 其中 $X(k), k = 1, 2, \dots$ 的分布律为

$X(k)$	1	-1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

又设 $Y(n) = \sum_{k=1}^n X(k), n = 1, 2, \dots$

- (1) 求 $Y(2)$ 概率分布律;
- (2) 求 $Y(n)$ 的均值 $EY(n)$;
- (3) 计算相关函数 $R_Y(m, n)$.

解答. (1)

$$P\{Y(2) = 2\} = P\{X(1) = 1\}P\{X(2) = 1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{Y(2) = -2\} = P\{X(1) = -1\}P\{X(2) = -1\} = \frac{1}{4}$$

$$P\{Y(2) = 0\} = P\{X(1) = 1\}P\{X(2) = -1\} + P\{X(1) = -1\}P\{X(2) = 1\} = \frac{1}{2}$$

故 $Y(2)$ 的概率分布律为

$Y(2)$	2	-2	0
p	1/4	1/4	1/2

(2) 因为对称性, $P\{Y(n) = t\} = P\{Y(n) = -t\}$, t 是任意自然数, 故 $EY(n) = 0$.

(3) 因为 $E[X(k)] = 0, E[X(k)X(j)] = E[X(k)]E[X(j)] = 0, k \neq j$

$$\begin{aligned}
 C_Y(m, n) &= \text{cov}(Y(m), Y(n)) \quad (m < n) \\
 &= \text{cov}\left(\sum_{j=1}^m X(j), \sum_{k=1}^n X(k)\right) \\
 &= \sum_{k=1}^m \text{cov}(X(k), X(k)) = m.
 \end{aligned}$$

故 $R_Y(m, n) = C_Y(m, n) - EY(n)EY(m) = \min(m, n)$.

题目 7. (A)2.7

给定随机过程 $\{X(t), t \in T\}$, 定义另一个随机过程

$$Y(t) = \begin{cases} 1, & X(t) \leq x, \\ 0, & X(t) > x. \end{cases}$$

试证明 $\{Y(t), t \in T\}$ 的均值函数和自关函数分别为 $\{X(t), t \in T\}$ 的一维分布函数和二维分布函数.

解答. 均值函数:

$$m_Y(t) = EY(t) = 1 \cdot P\{Y(t) = 1\} + 0 \cdot P\{Y(t) = 0\} = P\{X(t) \leq x\} = F_X(x),$$

故 $Y(t)$ 的均值函数为 $X(t)$ 的一维分布函数.

因为 $P\{Y(t)Y(s) = 1\} = P\{Y(t) = 1, Y(s) = 1\} = P\{X(t) \leq x, X(s) \leq x\}$, 自相关函数:

$$\begin{aligned}
 R_Y(s, t) &= E[Y(s)Y(t)] \\
 &= 1 \cdot P\{Y(s)Y(t) = 1\} + 0 \cdot P\{Y(s)Y(t) = 0\} \\
 &= P\{X(s) \leq x, X(t) \leq x\} = F_{X(s), X(t)}(x, x)
 \end{aligned}$$

即为 $X(t)$ 的二维分布函数.

题目 8. (A)2.8

设随机过程 $\{X(t) = \xi + \eta t + \zeta t^2, -\infty < t < \infty\}$, 其中随机变量 ξ, η, ζ 相互独立、同分布, 其均值为 0, 方差为 1, 试求 $\{X(t), -\infty < x < \infty\}$ 的自协方差函数.

解答. 均值函数:

$$m_X(t) = E[X(t)] = E(\xi + \eta t + \zeta t^2) = 0 + t \cdot 0 + t^2 \cdot 0 = 0.$$

自协方差函数:

$$\begin{aligned} C_X(s, t) &= E[X(s) - m_X(s)][X(t) - m_X(t)] = E(\xi + \eta s + \zeta s^2)(\xi + \eta t + \zeta t^2) = \\ &= E[(\xi^2 + \eta^2 st + \zeta^2 s^2 t^2)] = 1 + st + s^2 t^2, -\infty < s, t < \infty. \end{aligned}$$

题目 9. 2.9

设随机过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$, 又设 $\{Y(t) = X(t+a) - X(t), -\infty < t < \infty\}, a$ 为常数, 用 $R_X(s, t)$ 表示 $R_Y(s, t)$.

解答. $R_X(s, t) = E[X(s)X(t)].$

$$\begin{aligned} R_Y(s, t) &= E[Y(s)Y(t)] \\ &= E[X(s+a) - X(s)][X(t+a) - X(t)] \\ &= E[X(s+a)X(t+a) - X(s+a)X(t) - X(s)X(t+a) + X(s)X(t)] \\ &= R_X(s+a, t+a) - R_X(s+a, t) - R_X(s, t+a) + R_X(s, t) \end{aligned}$$

题目 10. (A)2.10

一个通讯系统每隔时间 T 输出一个脉冲宽度为 X , 幅度 A 的矩形脉冲, 其中随机变量 $X \sim U(0, T)$, 并假定不同时间间隔的脉冲宽度的取值相互独立, 能传送的这类信号称为脉冲调制信号. 设 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 表示脉冲宽度调制信号在 t 时间的幅度, $\{Y(t), t \geq 0\}$ 是一个随机过程, 求其一维分布函数族. (***) [这里正确的理解是: 从每一周期开始, 脉冲宽度调制的信号便发出, 对应给出解答 \(***\)](#)

解答. 已知 $X \sim U(0, T)$, 假设对于任意 $t \in [(n-1)T, nT]$, 其中 n 为任意整数, 记:

$$P(Y(t) = A) = P_A, P(Y(t) = 0) = P_0.$$

$$\text{分布函数 } F_Y(y) = P_A \cdot \delta(y - A) + P_0 \cdot \delta(y - 0).$$

而其中:

$$P(Y(t) = A) = P(X_n > t - (n-1)T) = \int_{t-(n-1)T}^T \frac{1}{T} dt = 1 - \frac{t - (n-1)T}{T} = \frac{n-t}{T}$$

$$P(Y(t) = 0) = 1 - P(Y(t) = A) = \frac{t}{T} - (n-1)$$

题目 11. (B)2.1 设随机过程 $\{X(\omega, t), -\infty < t < \infty\}$ 只有两条样本函数

$$X(\omega_1, t) = 2 \cos t, X(\omega_2, t) = -2 \cos t, -\infty < t < \infty$$

且 $p(\omega_1) = \frac{2}{3}, p(\omega_2) = \frac{1}{3}$, 分别求:

- (1) 一维分布函数 $F_0(x), F_{\frac{\pi}{4}}(x)$;
- (2) 二维分布函数 $F_{0, \frac{\pi}{4}}(x_1, x_2)$;
- (3) 均值函数 $m_X(t)$;
- (4) 自协方差函数 $C_X(s, t)$.

解答. (1) 根据题意, 当 $t = 0$ 时, 先求随机变量 $X(\omega, 0)$ 的分布律. 可能取值有两个, 分别为

$$X(\omega_1, 0) = 2 \cos 0 = 2, X(\omega_2, 0) = -2 \cos 0 = -2$$

因此, $X(\omega, 0)$ 的分布律为

$$p_0(2) = P(X(\omega, 0) = 2) = p(\omega_1) = \frac{2}{3},$$

$$p_0(-2) = P(X(\omega, 0) = -2) = p(\omega_2) = \frac{1}{3}.$$

一维分布函数 $F_0(x)$ 为

$$F_0(x) = \sum_{a \leq x} p_0(a) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{3}, & -2 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

当 $t = \frac{\pi}{4}$ 时, 先求随机变量 $X(\omega, \frac{\pi}{4})$ 的分布律. 可能取值有两个, 分别为

$$X(\omega_1, \frac{\pi}{4}) = 2 \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}, X(\omega_2, \frac{\pi}{4}) = -2 \cos \frac{\pi}{4} = -\sqrt{2}$$

因此, $X(\omega, \frac{\pi}{4})$ 的分布律为

$$p_{\frac{\pi}{4}}(\sqrt{2}) = P(X(\omega, \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}) = p(\omega_1) = \frac{2}{3},$$

$$p_{\frac{\pi}{4}}(-\sqrt{2}) = P(X(\omega, \frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}) = p(\omega_2) = \frac{1}{3}.$$

一维分布函数为

$$F_{\frac{\pi}{4}}(x) = \sum_{a \leq x} p_{\frac{\pi}{4}}(a) = \begin{cases} 0, & x < -\sqrt{2} \\ \frac{1}{3}, & -\sqrt{2} \leq x < \sqrt{2} \\ 1, & x \geq \sqrt{2} \end{cases}$$

(2) 随机变量 $(X(\omega, 0), X(\omega, \frac{\pi}{4}))$ 可能取值有四个, 分别为

$$(X(\omega_1, 0), X(\omega_1, \frac{\pi}{4})) = (2, \sqrt{2})$$

$$(X(\omega_1, 0), X(\omega_2, \frac{\pi}{4})) = (2, -\sqrt{2})$$

$$(X(\omega_2, 0), X(\omega_1, \frac{\pi}{4})) = (-2, \sqrt{2})$$

$$(X(\omega_2, 0), X(\omega_2, \frac{\pi}{4})) = (-2, -\sqrt{2})$$

一种可能的理解:

二维联合分布律为 (由于随机过程的表达式未设定, 不同时刻的随机变量之间是否独立无法完全确定. 这里是按照相互独立情形给出解答)

$$p_{0, \frac{\pi}{4}}(2, \sqrt{2}) = P(X(\omega, 0) = 2, X(\omega, \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}) = p(\omega_1)p(\omega_1) = \frac{4}{9}$$

$$p_{0, \frac{\pi}{4}}(2, -\sqrt{2}) = P(X(\omega, 0) = 2, X(\omega, \frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}) = p(\omega_1)p(\omega_2) = \frac{2}{9}$$

$$p_{0, \frac{\pi}{4}}(-2, \sqrt{2}) = P(X(\omega, 0) = -2, X(\omega, \frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}) = p(\omega_2)p(\omega_1) = \frac{2}{9}$$

$$p_{0, \frac{\pi}{4}}(-2, -\sqrt{2}) = P(X(\omega, 0) = -2, X(\omega, \frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}) = p(\omega_2)p(\omega_2) = \frac{1}{9}$$

二维分布函数 $F_{0, \frac{\pi}{4}}(x_1, x_2)$ 为

$$F_{0, \frac{\pi}{4}}(x_1, x_2) = \sum_{a \leq x_1} \sum_{b \leq x_2} p_{0, \frac{\pi}{4}}(a, b) = \begin{cases} 0, & x_1 < -2, \text{或者} x_2 < -\sqrt{2} \\ \frac{1}{9}, & -2 \leq x_1 < 2, -\sqrt{2} \leq x_2 < \sqrt{2} \\ \frac{3}{9}, & -2 \leq x_1 < 2, x_2 \geq \sqrt{2} \\ \frac{3}{9}, & x_1 \geq 2, -\sqrt{2} \leq x_2 < \sqrt{2} \\ 1, & x_1 \geq 2, x_2 \geq \sqrt{2} \end{cases}$$

(3) 对于任意时刻 t , 均值函数

$$m_X(t) = 2 \cos t \cdot \frac{2}{3} - 2 \cos t \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \cos t$$

(4) 对于任意时刻 s, t , 自协方差函数

$$\begin{aligned}
 R_X(s, t) &= E(X(\omega, s)X(\omega, t)) \\
 &= X(\omega_1, s)X(\omega_1, t) \cdot \frac{4}{9} + X(\omega_1, s)X(\omega_2, t) \cdot \frac{2}{9} + X(\omega_2, s)X(\omega_1, t) \cdot \frac{2}{9} + X(\omega_2, s)X(\omega_2, t) \cdot \frac{1}{9} \\
 &= \frac{16}{9} \cos s \cos t - \frac{8}{9} \cos s \cos t - \frac{8}{9} \cos s \cos t + \frac{4}{9} \cos s \cos t \\
 &= \frac{4}{9} \cos s \cos t
 \end{aligned}$$

$$C_X(s, t) = Cov(X(\omega, s)X(\omega, t)) = R_X(s, t) - E(X(\omega, s))E(X(\omega, t)) = 0$$

另一种可能的理解: 观察过程的样本函数, 可引入随机变量 A , 则 $X(t) = A \cos t$, 且满足:

$$P(A = 2) = \frac{2}{3}, P(A = -2) = \frac{1}{3}$$

二维分布函数 $F_{0, \frac{\pi}{4}}(x_1, x_2)$ 为

$$\begin{aligned}
 &F_{0, \frac{\pi}{4}}(x_1, x_2) \\
 &= P(A \cos 0 \leq x_1, A \cos \frac{\pi}{4} \leq x_2) \\
 &= P(A \leq x_1, A \leq \sqrt{2}x_2) \\
 &= P(A \leq \min(x_1, \sqrt{2}x_2)) \\
 &= \begin{cases} 0, & \min(x_1, \sqrt{2}x_2) < -2 \\ \frac{1}{3}, & -2 \leq \min(x_1, \sqrt{2}x_2) < 2 \\ 1, & \min(x_1, \sqrt{2}x_2) \geq 2 \end{cases}
 \end{aligned}$$

对于任意时刻 s, t , 自协方差函数为

$$\begin{aligned}
 C_X(s, t) &= \text{Cov}(X(s), X(t)) \\
 &= \text{Cov}(A \cos s, A \cos t) \\
 &= \cos s \cos t \text{Cov}(A, A) \\
 &= D(A) \cos s \cos t \\
 &= \frac{32}{9} \cos s \cos t
 \end{aligned}$$

注意, 这里 A 的具体赋值可能不唯一的, 也意味着所得分布函数不唯一。

题目 12. (B)2.2 设随机过程 $\{X(t) = A \cos t, -\infty < t < \infty\}$, 其中, A 是随机变量, 分布律为 $P(A = i) = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3$. 分别求:

- (1) 一维分布函数 $F_{\frac{\pi}{4}}(x), F_{\frac{\pi}{2}}(x)$;
- (2) 二维分布函数 $F_{0, \frac{\pi}{3}}(x_1, x_2)$;
- (3) 均值函数 $m_X(t)$;
- (4) 自协方差函数 $C_X(s, t)$.

解答. (1) A 的分布函数为

$$F_A(x) = \sum_{i \leq x} P(A = i) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

对于 $t = \frac{\pi}{4}$, 一维分布函数为

$$\begin{aligned}
 F_{\frac{\pi}{4}}(x) &= P(X(\frac{\pi}{4}) \leq x) \\
 &= P(A \cos \frac{\pi}{4} \leq x) \\
 &= P(A \leq \sqrt{2}x) \\
 &= F_A(\sqrt{2}x) \\
 &= \begin{cases} 0, & x < \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{3}, & \frac{\sqrt{2}}{2} \leq x < \sqrt{2} \\ \frac{2}{3}, & \sqrt{2} \leq x < \frac{3\sqrt{2}}{2} \\ 1, & x \geq \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{cases}
 \end{aligned}$$

对于 $t = \frac{\pi}{2}$, 对于 A 的任意取值, 总有 $X(\frac{\pi}{2}) = 0$, 因此

$$P(X(\frac{\pi}{2}) = 0) = 1$$

是退化型分布.

$$F_{\frac{\pi}{2}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

(2) 对于任意的实数 x_1, x_2 , 二维分布函数为

$$\begin{aligned}
 F_{0, \frac{\pi}{3}}(x_1, x_2) &= P(X(0) \leq x_1, X(\frac{\pi}{3}) \leq x_2) \\
 &= P(A \cos 0 \leq x_1, A \cos \frac{\pi}{3} \leq x_2) \\
 &= P(A \leq x_1, A \leq 2x_2) \\
 &= P(A \leq \min(x_1, 2x_2)) \\
 &= F_A(\min(x_1, 2x_2)) \\
 &= \begin{cases} 0, & \min(x_1, 2x_2) < 1 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq \min(x_1, 2x_2) < 2 \\ \frac{2}{3}, & 2 \leq \min(x_1, 2x_2) < 3 \\ 1, & \min(x_1, 2x_2) \geq 3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(3) 因为

$$E(A) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

$$E(A^2) = 1 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{3} + 9 \cdot \frac{1}{3} = \frac{14}{3}$$

$$D(A) = E(A^2) - E(A)E(A) = \frac{14}{3} - 4 = \frac{2}{3}$$

对于任意时刻 t , 均值函数为

$$m_X(t) = E(A \cos t) = E(A) \cdot \cos t = 2 \cos t$$

(4) 对于任意时刻 s, t , 自协方差函数为

$$\begin{aligned}
 C_X(s, t) &= \text{Cov}(X(s), X(t)) \\
 &= \text{Cov}(A \cos s, A \cos t) \\
 &= \cos s \cos t \text{Cov}(A, A) \\
 &= D(A) \cos s \cos t \\
 &= \frac{2}{3} \cos s \cos t
 \end{aligned}$$

题目 13. (B)2.4. 考虑一维随机游动 $\{Y(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$,

$Y(n) = \sum_{k=1}^n X(k), Y(0) = 0$, 其中, $\{X(k), k = 1, 2, \dots, n\}$ 相互独立与 X 同分布,

$P\{X = -1\} = q, P\{X = 1\} = p, (0 < p < 1, p + q = 1)$. 试求:

- (1) $Y(2)$ 的分布律;
- (2) $\{Y(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 的一维特征函数族;
- (3) $Y(n)$ 的分布律;
- (4) 均值函数 $EY(n)$ 和方差函数 $DY(n)$.

解答. (1) 因为 $Y(2) = X(1) + X(2)$ 所以:

$$P\{Y(2) = -2\} = P\{(X(1) = -1, X(2) = -1)\} = q^2,$$

$$P\{Y(2) = 0\} = P\{(X(1) = -1, X(2) = 1)\} + P\{(X(1) = 1, X(2) = -1)\} = 2pq,$$

$$P\{Y(2) = 2\} = P\{(X(1) = 1, X(2) = 1)\} = p^2.$$

$$(2) \varphi_X(t) = Ee^{jtX} = qe^{-jt} + pe^{jt}$$

$$\varphi_{Y(n)}(t) = Ee^{jtY(n)} = [Ee^{jtX}]^n = [qe^{-jt} + pe^{jt}]^n$$

(3) 设 $Y(n) = \sum_{k=1}^n X(k) = y$, 若在 $X(1), \dots, X(n)$ 变量中有 m 次取 1, $(n - m)$ 次取 -1,

且 $m - (n - m) = y$, 则 $m = (n + y)/2$. 因此:

$$P(Y(n) = y) = C_n^{\frac{n+y}{2}} p^{\frac{n+y}{2}} q^{\frac{n-y}{2}}$$

其中, 当 n 是偶数时, $y = 0, \pm 2, \pm 4, \dots, \pm n$, 当 n 是奇数时, $k = \pm 1, \pm 3, \dots, \pm n$

$$(4) \quad EY(n) = E[X(1) + X(2) + \dots + X(n)]$$

$$= EX(1) + EX(2) + \dots + EX(n)$$

$$= n(p - q)$$

因为 $X(k)$ 相互独立, 所以:

$$DY(n) = D[X(1) + X(2) + \dots + X(n)]$$

$$= DX(1) + DX(2) + \dots + DX(n)$$

$$= n[1 - (p - q)^2]$$

2.2 习题 2 正态过程和布朗运动

题目 14. (B)2.3. 考虑随机游动 $\{Y(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$,

$$Y(n) = \sum_{k=1}^n X(k), n = 1, 2, \dots, Y(0) = 0$$

其中 $X(k), k = 0, 1, 2, \dots$ 是相互独立同服从 $N(0, \sigma^2)$ 的正态随机变量, 试求:

- (1) $Y(n)$ 的概率密度;
- (2) $(Y(n), Y(m))$ 的联合概率密度 ($m \geq n$).

解答. (1) 由于 $X(k), k = 0, 1, 2, \dots$ 是相互独立同服从 $N(0, \sigma^2)$ 的正态随机变量, 因此有

$$Y(n) = \sum_{k=1}^n X(k) \sim N(0, n\sigma^2)$$

(2)

$$\begin{pmatrix} Y(n) \\ Y(m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n X(k) \\ \sum_{k=n+1}^m X(k) \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n X(k) \\ \sum_{k=n+1}^m X(k) \end{pmatrix}$$

其中,

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=1}^n X(k) \\ \sum_{k=n+1}^m X(k) \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Gamma = \begin{pmatrix} n\sigma^2 & 0 \\ 0 & (m-n)\sigma^2 \end{pmatrix}\right)$$

因此,

$$\begin{pmatrix} Y(n) \\ Y(m) \end{pmatrix} \sim N(a, \Sigma)$$

其中,

$$a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \Sigma = C\Gamma C^T$$

题目 15. (B)2.6. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的 Wiener 过程, 令:

$$X(t) = W(t+a) - W(a), \text{ 常数 } a > 0.$$

求随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的自协方差函数 $C_X(s, t)$.

解答. 由题意可知, 参数为 σ^2 的 Wiener 过程的均值函数, 协方差函数分别为

$$E[W(t)] = 0, C_W(s, t) = R_W(s, t) = E[(W(s)W(t))] = \sigma^2 \min(s, t).$$

增量 $X(t)$ 服从正态分布 $N(0, \sigma^2 t)$, 且

$$E(X(t)) = 0$$

$$C_X(s, t) = E[(X(s)X(t))]$$

$$= E[(W(s+a) - W(a))(W(t+a) - W(a))]$$

$$= E[W(t+a)W(s+a)] - E[W(t+a)W(a)] - E[W(a)W(s+a)] + E[W(a)W(a)]$$

$$= \sigma^2 [\min(t+a, s+a) - a - a + a]$$

$$= \sigma^2 [\min(t+a, s+a) - a]$$

题目 16. (A)2.11 设 $\{X(t) = A + B \cos t, -\infty < t < \infty\}$, 其中 A 和 B 相互独立, 均服从 $N(0, 1)$ 的随机变量.

(1) 试证明 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 为正态过程;

(2) 试计算该过程的一维概率密度族, 二维概率密度族, 一维特征函数族, 二维特征函数族.

解答.

(1) 证明：因为对任意的 n 和任意的时刻 $-\infty < t_1 < t_2, \dots, < t_n < \infty$, 有：

$$\begin{bmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \\ \vdots \\ X(t_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & cost_1 \\ 1 & cost_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & cost_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \Leftrightarrow C \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$$

又由于 A 和 B 是相互独立的正态随机变量, 故向量 $(A, B)^T$ 服从正态分布 $N(0, I_2)$, 其中 I_2 是 2×2 单位矩阵. 而 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是二维正态随机变量 (A, B) 的线性变换, 故服从 n 维正态分布 $N(0, W)$, 其中

$$\begin{aligned} W = CC^T &= \begin{bmatrix} 1 & cost_1 \\ 1 & cost_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & cost_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ cost_1 & cost_2 & \dots & cost_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 + \cos^2 t_1 & 1 + cost_1 cost_2 & \dots & 1 + cost_1 cost_n \\ 1 + cost_1 cost_2 & 1 + \cos^2 t_2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 + cost_1 cost_n & \dots & \dots & 1 + \cos^2 t_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以 $\{X(t) = A + Bcost, -\infty < t < \infty\}$ 是正态过程.

(2) 注意到：

$$\begin{aligned} m_X(t) &= E[X(t)] = 0, -\infty < t < \infty \\ C_X(s, t) &= cov(X(s), X(t)) = E[X(s)X(t)] \\ &= E[A^2 + AB(costs + cost) + B^2coss cost] \\ &= E(A^2) + E(AB)(costs + cost) + E(B^2)coss cost \\ &= 1 + coss cost, -\infty < s, t < \infty \end{aligned}$$

所以, 该正态过程的一维概率密度族和一维特征函数族分别为:

$$\begin{aligned} f_{t_1}(x_1) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi D_X(t_1)}} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2D_X(t_1)}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\cos^2 t_1)}} \exp\left(-\frac{x_1^2}{2(1+\cos^2 t_1)}\right), x_1 \in R^1, -\infty < t < \infty \\ \varphi_{t_1}(u_1) &= \exp\left(-\frac{1}{2}(1+\cos^2 t_1)u_1^2\right), u_1 \in R^1, -\infty < t < \infty \end{aligned}$$

该正态过程的二维概率密度族和二维特征函数族分别为:

$$f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{(2\pi)|W|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^T W^{-1}x\right)$$

其中 $x = (x_1, x_2)^T \in R^2, -\infty < t_1, t_2 < \infty$

$$\varphi_{t_1, t_2}(u_1, u_2) = \exp\left(-\frac{1}{2}u^T W u\right)$$

其中 $u = (u_1, u_2)^T \in R^2, -\infty < t_1, t_2 < \infty$

题目 16 的注记. 注意根据 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A), \text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B)$, 所以这里协方差阵 W 秩是 2, 取决于变换 C 的秩, 形成的 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是 n 维退化正态向量, 可以写出一维、二维概率密度族, 但无法写出任意 $n, (n > 3)$ 维的概率密度族表达式 (因为此时, 协方差阵不可逆). 然而, 任意 n 维的特征函数族的表达式是可以直接表示的. 这也可通过查阅多元正态分布的性质了解. (可参考数理统计 (第四版), 师义民等编著, P231.)

题目 17. (A)2.12 设 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < \infty\}$ 都为正态过程且相互独立,

$$Z(t) = X(t) + Y(t), -\infty < t < \infty$$

试证明 $\{Z(t), -\infty < t < \infty\}$ 为正态过程.

解答. 证明: 根据题意可知, 设对于任意时刻 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, n 维向量 $Z = (Z(t_1), Z(t_2), \dots, Z(t_n))^T$, 其中 $Z(t_i) = X(t_i) + Y(t_i)$.

因为 $X(t), Y(t)$ 是正态过程且相互独立, 因此:

$X = (X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是 n 维正态随机向量,

$$\varphi_X(u) = E(\exp(ju^T X)) = \exp(j\mu_X^T u - \frac{1}{2}u^T \Gamma_X u)$$

$Y = (Y(t_1), Y(t_2), \dots, Y(t_n))^T$ 也是 n 维正态随机向量

$$\varphi_Y(u) = E(\exp(ju^T Y)) = \exp(j\mu_Y^T u - \frac{1}{2}u^T \Gamma_Y u)$$

其中 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$,

μ_X, Γ_X 是 X 的均值向量和协方差矩阵,

μ_Y, Γ_Y 是 Y 的均值向量和协方差矩阵.

同时, 向量 X, Y 也相互独立. 从而,

$$\begin{aligned} \varphi_Z(u) &= E(\exp(ju^T Z)) \\ &= E(\exp(ju^T (X + Y))) \\ &= \exp(j\mu_X^T u - \frac{1}{2}u^T \Gamma_X u) \exp(j\mu_Y^T u - \frac{1}{2}u^T \Gamma_Y u) \\ &= \exp[j(\mu_X + \mu_Y)^T u - \frac{1}{2}u^T (\Gamma_X + \Gamma_Y)u] \end{aligned}$$

由此可知, Z 服从正态分布 $N(\mu_X + \mu_Y, \Gamma_X + \Gamma_Y)$,

即 $\{Z(t), -\infty < t < \infty\}$ 为正态过程.

题目 18. (A)2.13

求 Wiener 过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 的

- (1) 一维概率密度族、二维概率密度族、一维特征函数族、二维特征函数族.
- (2) n 维概率密度族和 n 维特征函数族.

解答.

(1) 设 Wiener 过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 为参数为 σ^2 ,

则对于任意 n 以及任意时刻 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 有:

$W(t_1), W(t_2) - W(t_1), \cdots, W(t_n) - W(t_{n-1})$ 相互独立

且 $W(t_k) - W(t_{k-1})$ 服从于 $N(0, \sigma^2(t_k - t_{k-1}))$

可知: $(W(t_1), W(t_2) - W(t_1), \cdots, W(t_n) - W(t_{n-1}))^T$ 服从于 n 维正态分布 $N(0, B)$

其中:
$$B = \sigma^2 \begin{bmatrix} t_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & t_2 - t_1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & t_n - t_{n-1} \end{bmatrix}$$

又:

$$\begin{bmatrix} W(t_1) \\ W(t_2) \\ \dots \\ W(t_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W(t_1) \\ W(t_2) - W(t_1) \\ \dots \\ W(t_n) - W(t_{n-1}) \end{bmatrix} \triangleq C \begin{bmatrix} W(t_1) \\ W(t_2) - W(t_1) \\ \dots \\ W(t_n) - W(t_{n-1}) \end{bmatrix}$$

则 $(W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n))^T$ 服从于 n 维正态分布 $N(0, \Sigma)$

其中: $\Sigma = CBC^T$

$$\begin{aligned} &= \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & t_2 - t_1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & t_n - t_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \\ &= \sigma^2 \begin{bmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & \dots & t_1 \\ t_1 & t_2 & t_2 & \dots & t_2 \\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

可得:

$$\text{一维概率密度族: } f_{t_1}(w_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_W(t)}} e^{-\frac{w_1^2}{2D_W(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2 t_1}} e^{-\frac{w_1^2}{2\sigma^2 t_1}}$$

$$\text{二维概率密度族: } f_{t_1, t_2}(w_1, w_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|W_2|}} e^{-\frac{1}{2}w^T W_2^{-1} w} = \frac{1}{2\pi\sigma\sqrt{t_1 t_2 - t_1^2}} e^{-\frac{w_1^2 t_2 - 2w_1 w_2 t_1 + w_2^2 t_1}{2\sigma^2(t_1 t_2 - t_1^2)}}$$

$$\text{一维特征函数族: } \varphi_{t_1}(u_1) = e^{-\frac{u_1^2 D_W(t)}{2}} = e^{-\frac{u_1^2 \sigma^2 t_1}{2}}$$

$$\text{二维特征函数族: } \varphi_{t_1 t_2}(u_1, u_2) = e^{-\frac{1}{2}u^T W_2 u} = e^{-\frac{\sigma^2(t_1 u_1^2 + 2t_1 u_1 u_2 + t_2 u_2^2)}{2}}$$

(2) 由 (1) 知:

n 维概率密度族:

$$f_{t_1, t_2, \dots, t_n}(w_1, w_2, \dots, w_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |W|^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2} w^T W^{-1} w}$$

n 维特征函数族:

$$\varphi_{t_1, t_2, \dots, t_n}(u_1, u_2, \dots, u_n) = e^{-\frac{1}{2} u^T W u}$$

其中:

$$w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T, u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T \text{ 且 } w_1, w_2, \dots, w_n, u_1, u_2, \dots, u_n \in R^1,$$

$$0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n.$$

$$W = \sigma^2 \begin{bmatrix} t_1 & t_1 & t_1 & \dots & t_1 \\ t_1 & t_2 & t_2 & \dots & t_2 \\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_3 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ t_1 & t_2 & t_3 & \dots & t_n \end{bmatrix}$$

题目 18 的注记. 这里协方差阵 W 秩是 n , 取决于变换 C 的秩, 形成的 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是 n 维非退化的正态向量, 可以写出任意 n 维的密度函数族.

题目 19. (A)2.14

设随机变量 $\zeta \sim N(0, 1)$, $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的 *Wiener* 过程, ζ 与 $W(t)$ 相互独立
设 $X(t) = \zeta t + W(t), t \geq 0$.

- (1) 求随机过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的均值函数 $m_X(t)$, 方差函数 $D_X(t)$, 自相关函数 $R_X(s, t)$.
- (2) 求其一维、二维概率密度族和一维、二维特征函数族.

解答.

(1) 由于 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的 *Wiener* 过程, 则对任意 $t > 0$, 有 $W(t) \sim N(0, \sigma^2 t)$

又 $\zeta \sim N(0, 1)$ 且 ζ 与 $W(t)$ 相互独立, 则有:

$$E\zeta = 0, \quad D\zeta = E\zeta^2 = 1$$

$$m_W(t) = 0, \quad D_W(t) = \sigma^2 t$$

$$\text{cov}(\zeta, W(t)) = E\zeta W(t) = 0$$

可知:

均值函数:

$$m_X(t) = EX(t) = E[\zeta t + W(t)] = tE\zeta + EW(t) = 0$$

方差函数:

$$\begin{aligned} D_X(t) &= EX^2 - (EX)^2 = EX^2 = E[\zeta t + W(t)][\zeta t + W(t)] \\ &= t^2 E\zeta^2 + 2tE\zeta W(t) + EW^2(t) = EW^2(t) = t^2 + \sigma^2 t \end{aligned}$$

自相关函数:

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= C_X(s, t) = \text{cov}(X(s), X(t)) = \text{cov}(\zeta s + W(s), \zeta t + W(t)) \\ &= st\text{cov}(\zeta, \zeta) + t\text{cov}(W(s), \zeta) + s\text{cov}(\zeta, W(t)) + \text{cov}(W(s), W(t)) \\ &= st + \sigma^2 \min(s, t) \end{aligned}$$

(2)

一维概率密度族:

$$f_{t_1}(x_1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_X(t)}} e^{-\frac{x_1^2}{2D_X(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t_1^2 + \sigma^2 t_1)}} e^{-\frac{x_1^2}{2(t_1^2 + \sigma^2 t_1)}}$$

一维特征函数族:

$$\varphi_{t_1}(u_1) = e^{-\frac{u_1^2 D_W(t)}{2}} = e^{-\frac{u_1^2 (t_1^2 + \sigma^2 t_1)}{2}}$$

对于任意 $0 \leq t_1 < t_2$ 有:

$$\begin{bmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_1 & 1 & 0 \\ t_2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \zeta \\ W(t_1) \\ W(t_2) \end{bmatrix} \triangleq C \begin{bmatrix} \zeta \\ W(t_1) \\ W(t_2) \end{bmatrix}$$

显然 $(\zeta, (W(t_1), W(t_2)))^T \sim N(0, B)$, 其中:

$$B = \sigma^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 & 0 \\ 0 & t_1 & t_1 \\ 0 & t_1 & t_2 \end{bmatrix}$$

可知 $((X(t_1), X(t_2)))^T \sim N(0, W)$, 其中:

$$W = CBC^T = \begin{bmatrix} t_1^2 + \sigma^2 t_1 & t_1 t_2 + \sigma^2 t_1 \\ t_1 t_2 + \sigma^2 t_1 & t_2^2 + \sigma^2 t_2 \end{bmatrix}$$

可得:

二维概率密度族:

$$f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|W|}} e^{-\frac{1}{2}x^T W^{-1}x}$$

二维特征函数族:

$$\varphi_{t_1 t_2}(u_1, u_2) = e^{-\frac{1}{2}u^T W u}$$

其中: $x = (x_1, x_2)^T, u = (u_1, u_2)^T$, 且有 $x_1, x_2, u_1, u_2 \in R^1$.

题目 20. (A)2.15 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数 $\sigma^2 = 1$ 的 Wiener 过程, 令

$$X = W(1), Y = W(2),$$

- (1) 写出随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 C ;
 (2) 求随机向量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ 和特征函数 $\varphi(u, v)$.

解答.

(1) 由题目知, $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数 $\sigma^2 = 1$ 的 Wiener 过程, 所以 $\text{Var}(X) = 1, \text{Var}(Y) = 2, \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X) = \text{Cov}(W(1), W(2)) = \min(1, 2) = 1$,

所以协方差矩阵 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(2) 由平稳增量知, $W(1), W(2) - W(1)$ 两者独立, 且由标准维纳过程知, 两者都为标准正态分布 $N(0, 1)$,

由 $\begin{pmatrix} W(1) \\ W(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(1) \\ W(2) - W(1) \end{pmatrix}$ 且 $W(1), W(2) - W(1)$ 两者独立, 则

$(X, Y - X) \sim N(0, \sigma^2 I_2)$ 所以 X, Y 服从二维正态 $N(0, W)$, $W = \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

由二维正态概率密度函数写出概率密度函数以及特征函数:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (2x^2 + y^2 - 2xy) \right\},$$

$$\varphi(u, v) = \exp \left\{ -\frac{1}{2} (u^2 + 2v^2 + 2uv) \right\}.$$

题目 21. B(2.5) 设 $X(t) = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t, -\infty < t < \infty$, 其中 A 和 B 是 (原题中的互不相关必须换成: 独立) 独立的随机变量且都服从 $N(0, \sigma^2)$ 的分布.

- (1) 证明 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 为正态过程;
 (2) 计算其一维概率密度族, 二维概率密度族, 一维特征函数族, 二维特征函数族;
 (3) 计算其 n 维概率密度族和 n 维特征函数族 (矩阵形式).

解答. A, B 独立, 由二维正态知 (A, B) 服从二维正态.

(1) 因为对任意的 n 及任意的 $t_1, t_2, \dots, t_n \geq 0$, 有

$$\begin{pmatrix} X(t_1) \\ X(t_2) \\ \vdots \\ X(t_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \omega_0 t_1 & \sin \omega_0 t_1 \\ \cos \omega_0 t_2 & \sin \omega_0 t_2 \\ \vdots & \vdots \\ \cos \omega_0 t_n & \sin \omega_0 t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \triangleq C \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

又由于 A 和 B 是相互独立的正态随机变量, 故 (A, B) 服从 $N(\mathbf{0}, \sigma^2 I_2)$ 分布, 其中 I_2 是 2×2 单位矩阵. 而 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是二维正态随机变量 $(A, B)^T$ 的线性变换, 故服从 n 维正态分布 $N(\mathbf{0}, W)$, 其中

$$W = C\sigma^2 I_2 C^T = \sigma^2 \begin{pmatrix} \cos \omega_0 t_1 & \sin \omega_0 t_1 \\ \cos \omega_0 t_2 & \sin \omega_0 t_2 \\ \vdots & \vdots \\ \cos \omega_0 t_n & \sin \omega_0 t_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega_0 t_1 & \cos \omega_0 t_2 & \cdots & \cos \omega_0 t_n \\ \sin \omega_0 t_1 & \sin \omega_0 t_2 & \cdots & \sin \omega_0 t_n \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

$$= \sigma^2 \begin{pmatrix} 1 & \cos \omega_0(t_1 - t_2) & \cdots & \cos \omega_0(t_1 - t_n) \\ \cos \omega_0(t_2 - t_1) & 1 & \cdots & \cos \omega_0(t_2 - t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos \omega_0(t_n - t_1) & \cos \omega_0(t_n - t_2) & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad (2.3)$$

注意到

$$m_X(t) = E[X(t)] = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.4)$$

$$C_X(s, t) = \text{cov}(X(s), X(t)) = \sigma^2 \cos(t - s)\omega_0, \quad s, t \geq 0,$$

所以该正态过程的一维概率密度和一维特征函数分别为

$$\begin{aligned}
 f_{t_1}(x_1) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi D_x(t)}} \exp\left\{-\frac{x_1^2}{2D_x(t)}\right\} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{x_1^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad x_1 \in \mathbf{R}^1, t_1 \geq 0, \\
 \varphi_{t_1}(u_1) &= \exp\left\{-\frac{1}{2}\sigma^2 u_1^2\right\}, \quad u_1 \in \mathbf{R}^1, t_1 \geq 0.
 \end{aligned} \tag{2.5}$$

二维概率密度族为:

$$\begin{aligned}
 f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) &= \frac{1}{(2\pi) \det(W)^{\frac{1}{2}}} \exp\left\{-\frac{1}{2}x^T W^{-1}x\right\}, \quad x_1, x_2 \in \mathbf{R}^1, t_1, t_2 \geq 0, \\
 \varphi_{t_1, t_2}(u_1, u_2) &= \exp\left\{-\frac{1}{2}u^T W u\right\}, \quad u_1, u_2 \in \mathbf{R}^1, t_1, t_2 \geq 0.
 \end{aligned} \tag{2.6}$$

W 见上式

(3) 该正态过程的 n 维概率密度族和 n 维特征函数族分别为

$f_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 无法表出, 因为 W 不可逆, 对于 $n > 2$

$$\begin{aligned}
 \text{其中 } \mathbf{x} &= (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbf{R}^1, t_1, t_2, \dots, t_n \geq 0 \\
 \varphi_{t_1, t_2, \dots, t_n}(u_1, u_2, \dots, u_n) &= \exp\left\{-\frac{1}{2}\mathbf{u}^T W \mathbf{u}\right\},
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

其中 $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n)^T, u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbf{R}^1, t_1, t_2, \dots, t_n \geq 0$.

题目 21 的注记. 这里协方差阵 W 秩是 2, 取决于变换 C 的秩 2, 形成的 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))^T$ 是 n 维退化的正态向量, 只能写出任意 $n = 1, 2$ 维的密度函数族.

题目 21 的注记. 这里指出三个命题:

- (1) 在 (A, B) 是联合正态随机变量时, A, B 独立等价于 A, B 不相关. 正确.
- (2) A, B 分别服从正态分布, 且 A, B 是不相关的, 则 A, B 是独立的. 错误. 两者不一定独立.
- (3) A, B 分别服从正态分布, 且 A, B 是不相关的, 则 (A, B) 是联合正态的. 错误. 两者分布不一定是联合正态的

现在给出一个反例, 来说明命题 (2-3) 是不成立的.

假设 X 是零均值正态随机变量, W 是等概率取值 $-1, 1$ 的两点分布随机变量, 设 X, W 相互独立. 定义 $Y = WX$, 则可以证明:

Y 是正态随机变量, 且可以验证 $cov(X, Y) = 0$. 但 X, Y 不独立. X, Y 不是联合正态的.

证明. (1) 先求 Y 分布.

对 W 取条件, 运用全概率公式, 并注意到 X, W 独立, 有

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\
 &= P(Y \leq y | W = -1)P(W = -1) + P(Y \leq y | W = 1)P(W = 1) \\
 &= P(-X \leq y | W = -1)P(W = -1) + P(X \leq y | W = 1)P(W = 1) \\
 &= P(-X \leq y)P(W = -1) + P(X \leq y)P(W = 1) \\
 &= \frac{1}{2}(1 - F_X(-y)) + \frac{1}{2}F_X(y) \\
 &= F_X(y) \quad (1 - F_X(-y) = F_X(y))
 \end{aligned}$$

可见 Y 服从正态分布.

(2) 再求 X, Y 的协方差.

$$\begin{aligned}
 cov(X, Y) &= E(XY) - EXEY \\
 &= E(X^2W) - EXE(WX) \\
 &= E(X^2)EW - (EX)^2EW = DXEW = 0, \quad (X, W \text{ 相互独立, 且 } EW = 0)
 \end{aligned}$$

因此, X, Y 不相关的.

但是, 由于 $Y = WX$, 可知, $|Y| = |X|$, 从而 X, Y 不相互独立.

(3) 利用这一反例, 也可以证明 (X, Y) 的联合分布不是正态的. 即命题 (3) 不成立.

反证法: 如果 (X, Y) 是联合正态的, (2) 中已经证明两者协方差为零, 是不相关的, 则其联合正态协方差矩阵是对角阵, 这在联合正态中意味着两者又相互独立, 与 (2) 推导的结果矛盾. 故 (X, Y) 不是联合正态的.

(X, Y) 联合分布的具体推导思路如下:

当 $0 < x < y$ 时, (这里仅讨论这一部分过程, 其他情况类似)

$$\begin{aligned}
 F(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) \\
 &= P(X \leq x, XW \leq y) \\
 &= P(X \leq x, XW \leq y | W = -1)P(W = -1) + P(X \leq x, XW \leq y | W = 1)P(W = 1) \\
 &= P(X \leq x, -X \leq y | W = -1)P(W = -1) + P(X \leq x, X \leq y | W = 1)P(W = 1) \\
 &= \frac{1}{2}P(X \leq x, -X \leq y) + \frac{1}{2}P(X \leq x, X \leq y) \\
 &= \frac{1}{2}P(-y < X \leq x) + \frac{1}{2}P(X \leq x) \\
 &= \frac{1}{2}(F_X(x) - F_X(-y) + F_X(x)) \\
 &= \frac{1}{2}(2F_X(x) - 1 + F_X(y))
 \end{aligned}$$

联合密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(2f_X(x) + f_X(y))$$

2.3 习题 2 泊松过程

题目 22. (A)2.16 设 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_1 的 Poisson 过程, $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_2 的 Poisson 过程, 二者相互独立,

$$X(t) = N_1(t) + N_2(t), Y(t) = N_1(t) - N_2(t),$$

- (1) 证明 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程;
 (2) 证明 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 不是 Poisson 过程, 试求 $\{Y(t) \geq 0, t \geq 0\}$ 的均值函数与自相关函数.

解答. (1) 证明: 显然, $\{X(t), t \geq 0\}$ 满足:

- (a) $X(0) = N_1(0) + N_2(0) = 0$;
 (b) 因为 $X(t) = N_1(t) + N_2(t)$, 容易知道 $\{X(t), t \geq 0\}$ 也具有独立、平稳增量;
 (c) 对于任意 $s < t$, $N_1(t) - N_1(s) \sim P(\lambda_1(t-s))$, $N_2(t) - N_2(s) \sim P(\lambda_2(t-s))$,
 从而根据 Poisson 分布的可加性可知:

$$X(t) - X(s) = (N_1(t) - N_1(s)) + (N_2(t) - N_2(s)) \sim P((\lambda_1 + \lambda_2)(t-s))$$

由此可知, $\{X(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程.

关于 $X(t)$ 分布, 也可利用矩母函数或者特征函数去判断, 参考如下:

$\{X(t), t \geq 0\}$ 的矩母函数 $\Phi(t)$ 为:

$$\Phi_X(u) = E[e^{uX}] = E[e^{u(N_1+N_2)}] = E[e^{uN_1}e^{uN_2}]$$

由于 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 与 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 相互独立, 故:

$$\begin{aligned}\Phi_X(u) &= E[e^{uN_1}]E[e^{uN_2}] = \Phi_{N_1}(u)\Phi_{N_2}(u) = \exp[\lambda_1 t(e^u - 1)]\exp[\lambda_2 t(e^u - 1)] \\ &= \exp[(\lambda_1 + \lambda_2)t(e^u - 1)]\end{aligned}$$

$X(t)$ 的矩母函数为参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 分布的矩母函数, 因此 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程.

(2) 证明: 假设 $0 \leq s \leq t$, s 到 t 时间内, $N_1(t) - N_1(s) = 2, N_2(t) - N_2(s) = 3$, 则 $Y(t) - Y(s) = -1, Y(t) < Y(s)$, 不满足泊松过程的定义, 因此 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 不是 Poisson 过程.

$\{Y(t), t \geq 0\}$ 的均值函数:

$$E(Y(t)) = E(N_1(t) - N_2(t)) = E(N_1(t)) - E(N_2(t)) = \lambda_1 t - \lambda_2 t$$

$\{Y(t), t \geq 0\}$ 的自相关函数:

$$\begin{aligned} E(Y(t)Y(s)) &= E[(N_1(t) - N_2(t))(N_1(s) - N_2(s))] \\ &= E[N_1(t)N_1(s) - N_1(t)N_2(s) - N_2(t)N_1(s) + N_2(t)N_2(s)] \\ &= E[N_1(t)N_1(s)] + E[N_2(t)N_2(s)] - E[N_1(t)N_2(s)] - E[N_2(t)N_1(s)] \\ &= \lambda_1 \min(s, t) + \lambda_1^2 st + \lambda_2 \min(s, t) + \lambda_2^2 st - \lambda_1 t \lambda_2 s - \lambda_2 t \lambda_1 s \end{aligned}$$

题目 23. (A)2.17 如果顾客按平均速率是每分钟 2 个的 Poisson 过程到达, 试计算: 在 $[1, 3]$ 和 $[3, 5]$ 两个时间间隔内,

- (1) 各有 3 个顾客来到的概率;
- (2) 共有 3 个顾客来到的概率.

解答. 因为 $\{N(t) \mid t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda = 2$ 泊松过程, 直到 t 分钟顾客到达的个数为 $N(t)$ 满足泊松分布, 且

$$E(N(t+1) - N(t)) = \lambda = 2$$

(1) 因为 Poisson 过程具有独立平稳增量, 所以:

$$\begin{aligned} P(N(3) - N(1) = 3, N(5) - N(3) = 3) &= P(N(3) - N(1) = 3)P(N(5) - N(3) = 3) \\ &= \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^3}{3!} \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^3}{3!} \\ &\approx 0.0382 \end{aligned}$$

(2) 共有 3 个顾客来到的概率:

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^3 P(N(3) - N(1) = i, N(5) - N(3) = 3 - i) &= \sum_{i=0}^3 \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^i}{i!} \frac{e^{-2\lambda}(2\lambda)^{3-i}}{(3-i)!} \\ &= e^{-4\lambda}(2\lambda)^3 \sum_{i=0}^3 \frac{1}{i!(3-i)!} \\ &\approx 0.0286 \end{aligned}$$

题目 24. (A)2.18 已知寻呼台在 $[0, t]$ 内收到的寻呼次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是 Poisson 过程, 每分钟平均收到 2 次呼唤,

(1) 求 2 分钟内收到 3 次呼唤的概率;

(2) 已知 $[0, 3]$ 内收到 5 次呼唤, 求 $[0, 2]$ 内收到 3 次呼唤的概率.

解答. (1) 该 Poisson 过程的强度 $\lambda = 2$, 由公式:

$$p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

可得:

$$\begin{aligned} p_3(2) &= \frac{(2 \times 2)^3}{3!} e^{-2 \times 2} \\ &\approx 0.2 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
P\{N(2) = 3 | N(3) = 5\} &= \frac{P\{N(2) = 3, N(3) = 5\}}{P\{N(3) = 5\}} \\
&= \frac{P\{N(2) = 3, N(3) - N(2) = 5 - 3\}}{P\{N(3) = 5\}} \\
&= \frac{P\{N(2) = 3\}P\{N(3) - N(2) = 5 - 3\}}{P\{N(3) = 5\}} \\
&= \frac{\frac{(2 \times 2)^3}{3!} e^{-2 \times 2} \times \frac{(2 \times (3-2))^{(5-3)}}{(5-3)!} e^{-2 \times (3-2)}}{\frac{(2 \times 3)^5}{5!} e^{-2 \times 3}} \\
&\approx 0.33
\end{aligned}$$

题目 25. (B)2.7 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的 Poisson 过程, 分别求:

- (1) $E[N(s)N(t+s)];$
- (2) $0 < s < t$ 时, $P\{N(s) = k | N(t) = n\};$
- (3) $P\{N(t+s) = j | N(s) = i\}.$

解答. 解:

(1)

$$\begin{aligned}
E[N(s)N(t+s)] &= E[(N(t+s) - N(s))N(s)] + EN^2(s) \\
&= E[(N(t+s) - N(s))(N(s) - N(0))] + EN^2(s) \\
&= E[(N(t+s) - N(s))]E[(N(s) - N(0))] + EN^2(s) \\
&= \lambda t \cdot \lambda s + DN(s) + [EN(s)]^2 \\
&= \lambda t \cdot \lambda s + \lambda s + (\lambda s)^2 \\
&= \lambda s(1 + \lambda s + \lambda t)
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
P\{N(s) = k | N(t) = n\} &= \frac{P\{N(s) = k, N(t) = n\}}{P\{N(t) = n\}} \\
&= \frac{P\{N(s) = k, N(t) - N(s) = n - k\}}{P\{N(t) = n\}} \\
&= \frac{P\{N(s) = k\}P\{N(t) - N(s) = n - k\}}{P\{N(t) = n\}} \\
&= \frac{\frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda s} \times \frac{(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda(t-s)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} \\
&= \binom{n}{k} \frac{s^k (t-s)^{n-k}}{t^n}
\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
P\{N(t+s) = j | N(s) = i\} &= \frac{P\{N(t+s) = j, N(s) = i\}}{P\{N(s) = i\}} \\
&= \frac{P\{N(t+s) - N(s) = j - i, N(s) = i\}}{P\{N(s) = i\}} \\
&= \frac{P\{N(t+s) - N(s) = j - i\}P\{N(s) = i\}}{P\{N(s) = i\}} \\
&= P\{N(t+s) - N(s) = j - i\} \\
&= \frac{(\lambda t)^{j-i}}{(j-i)!} e^{-\lambda t}
\end{aligned}$$

题目 26. (B)2.8 设 $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_1 的 Poisson 过程, $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ_2 的 Poisson 过程, 两个过程相互独立. 对 $0 \leq k \leq n$, 证明下列成立:

$$P\{N_1(t) = k | N_1(t) + N_2(t) = n\} = C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}$$

解答. $\{N_1(t), t \geq 0\}$ 和 $\{N_2(t), t \geq 0\}$ 为两个相互独立的 Poisson 过程, 则 $\{N_1(t) + N_2(t), t \geq 0\}$ 为参数是 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的 Poisson 过程. 由条件概率有

$$\begin{aligned} P\{N_1(t) = k | N_1(t) + N_2(t) = n\} &= \frac{P\{N_1(t) = k, N_1(t) + N_2(t) = n\}}{P\{N_1(t) + N_2(t) = n\}} \\ &= \frac{P\{N_1(t) = k, N_2(t) = n - k\}}{P\{N_1(t) + N_2(t) = n\}} = \frac{P\{N_1(t) = k\}P\{N_2(t) = n - k\}}{P\{N_1(t) + N_2(t) = n\}} \\ P\{N_1(t) = k | N_1(t) + N_2(t) = n\} &= C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k} \end{aligned}$$

题目 27. (B)2.9 设某种货物的销售 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是日平均率为 4 个的 Poisson 过程. 若现有存货 4 个, 求这些存货维持不了一天的概率.

解答. 由题可知 $\lambda = 4$, 则 4 个存货维持不了一天的概率即为

$$P\{N(1) > 4\} = 1 - \sum_{k=0}^4 P\{N(1) = k\} = 1 - \sum_{k=0}^4 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \approx 0.37$$

题目 28. (B)2.10 Let $\{N_1(t), t \geq 0\}$ be a Poisson process with parameter λ_1 , $\{N_2(t), t \geq 0\}$ be an independent Poisson process with parameter λ_2 , for $0 \leq k \leq n$. Proof the probability that $\{N_2(t), t \geq 0\}$ has k events to occur is in any time interval of $\{N_1(t), t \geq 0\}$ is:

$$p_k = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k$$

解答.

The time interval T of $N_1(t)$ follows $Exp(\lambda_1)$.

The probability of $N_2(t)$ happens k times in $(s, s+t)$ is $e^{-\lambda_2 t} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!}$.

So, using conditional expectation, the desired probability p_k can be calculated by

$$\begin{aligned}
 p_k &= P\{N_2(T) = k\} \\
 &= \int_0^\infty P\{N_2(t) = k | T = t\} f_T(t) dt \\
 &= \int_0^\infty e^{-\lambda_2 t} \frac{(\lambda_2 t)^k}{k!} e^{-\lambda_1 t} \lambda_1 dt \\
 &= \int_0^\infty e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \frac{t^k}{k!} \lambda_1 \lambda_2^k dt \\
 &= \lambda_1 \lambda_2^k \int_0^\infty e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} \frac{[(\lambda_1 + \lambda_2)t]^k}{k!} \cdot \frac{1}{(\lambda_1 + \lambda_2)^k} dt \\
 &= \frac{\lambda_1 \lambda_2^k}{(\lambda_1 + \lambda_2)^k} \cdot \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k
 \end{aligned}$$

The proof is established.

题目 29. (B) 2.11 Let $\{N(t), t \geq 0\}$ be a Poisson process with parameter λ_1 , τ_n is the arrival time of the n th event and T_n is time interval between the $n-1$ th and n th event.

Proof $E\tau_n = nET_n$ and $D\tau_n = nDT_n, n = 1, 2, \dots$.

解答. By the knowledge from textbooks:

$$\tau_n \sim Ga(n, \lambda), T_n \sim E(\lambda); E\tau_n = \frac{n}{\lambda}$$

$$ET_n = \frac{1}{\lambda},$$

$$D\tau_n = \frac{n}{\lambda^2}$$

$$DT_n = \frac{1}{\lambda^2},$$

$$\text{So, } E\tau_n = nET_n = \frac{n}{\lambda}, D\tau_n = nDT_n = \frac{n}{\lambda^2}$$

题目 30. (B) 2.12 设某电报局接收的电报数 $N(t)$ 组成 Poisson 流, 平均每小时接到 3 次电报, 求:

- (1) 一上午 (8 ~ 12 点) 没有接到电报的概率;
- (2) 下午第一个电报到达时间的分布.

解答. 由电报数 $N(t)$ 组成 Poisson 流可知: $EN(t) = \lambda t, t \geq 0$

由平均每小时接三次电报可知: 当 $t = 1$ 时, $EN(1) = \lambda = 3$

$$\text{则 } p_k(t) = \frac{(3t)^k}{k!} e^{-3t}$$

(1) 8 点到 12 点没有接到电报的概率为:

$$\begin{aligned} P\{N(12) - N(8) = 0\} &= P\{N(4) = 0\} \\ &= p_0(4) \\ &= e^{-12} \end{aligned} \tag{2.8}$$

(2) 以小时为单位, 设 $T_1, T_2, \dots$ 为每次接到电报的时间间隔, 则它们是相互独立同参数为 $\lambda = 3$ 的指数分布的随机变量. 下面给出具体推导过程. 事实上, $\{T_1 > t\}$ 等价于在时间 $[0, t)$ 内无电报, 因此下午第一个电报到达时间 T_1 分布函数为:

$$\begin{aligned} F_{T_1}(t) &= P\{T_1 \leq t\} \\ &= 1 - P\{T_1 > t\} \\ &= 1 - P\{N(t) = 0\} \\ &= 1 - p_0(t) \\ &= 1 - e^{-3t} \end{aligned} \tag{2.9}$$

题目 31. (B) 2.13 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的 Poisson 过程, T 是服从参数为 γ 的指数分布的随机变量, 且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 独立, 求 $[0, T]$ 内事件数 N 的分布律.

解答. 由题可知: $p_k(t) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$, T 服从分布 $f_T(t) = \begin{cases} \gamma e^{-\gamma t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$

事件数 $N = N(T) - N(0)$, 则 $\{N = k\}$ 的概率为

$$\begin{aligned}
 P\{N = k\} &= P\{N(T) - N(0) = k\} \\
 &= P\{N(T) = k\} \\
 &= \int_0^\infty P\{N(t) = k | T = t\} f_T(t) dt \\
 &= \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\gamma t} \gamma dt \\
 &= \frac{\gamma}{\gamma + \lambda} \cdot \left(\frac{\lambda}{\gamma + \lambda} \right)^k, n = 1, 2, \dots
 \end{aligned} \tag{2.10}$$

2.4 习题 2 均方微积分部分习题

题目 32. (A) 2.19

证明 Poisson 随机变量序列的均方极限是 Poisson 随机变量.

解答.

设 $X_n = 1, 2, \dots$ 为一组参数为 λ_n 的 Poisson 随机变量序列, 有 $E(X_n) = \lambda_n$. X_n 均方收敛于随机变量 X , 假设 $E(X) = \lambda$. 根据定理 2.7.2, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n) = E(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n) = E(X)$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda$.

设 $\varphi_n(t)$ 和 $\varphi(t)$ 分别为 X_n 和 X 的特征函数, 根据定理 2.7.4, 有:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} E(e^{jtX_n}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\lambda_n(e^{jt}-1)} \\ &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n(e^{jt}-1)} \\ &= e^{\lambda(e^{jt}-1)} \end{aligned}$$

由于随机变量的特征函数与分布函数是一一对应的, 因此随机变量 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布.

题目 33. (A) 2.20

设 $X_n, n = 1, 2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 均值为 μ , 方差为 1, 定义

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \mu.$$

解答.

由题目可知, $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = 1$, 有

$$\begin{aligned}\|Y_n - \mu\|^2 &= \left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right\|^2 \\ &= \left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \right\|^2 \\ &= E \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \right|^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \\ &= \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty\end{aligned}$$

因此, 可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \mu$ 成立.

题目 34. (A) 2.21 研究下列随机过程的均方连续性、均方可导性和均方可积性:

- (1) $X(t) = At + B$, 其中 A, B 是相互独立的二阶矩变量, 均值为 a, b , 方差为 σ_1^2, σ_2^2 ;
- (2) $X(t) = At^2 + Bt + C$, 其中 A, B, C 是相互独立的二阶矩变量, 均值为 a, b, c , 方差为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$;
- (3) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是 Poisson 过程;
- (4) $\{W(t), t \geq 0\}$ 是 Wiener 过程;

解答.

(1) 由题可知, $X(t)$ 为一个二阶矩过程, 其自协方差函数可以表示如下:

$$\begin{aligned}C_X(s, t) &= \text{cov}(As + B, At + B) \\ &= \text{cov}(As + B, At) + \text{cov}(As + B, B) \\ &= t \text{scov}(A, A) + (s + t) \text{cov}(A, B) + \text{cov}(B, B)\end{aligned}$$

由于 A, B 相互独立, 则其协方差为 0, 上式可整理为:

$$C_X(s, t) = \sigma_1^2 ts + \sigma_2^2$$

而相关函数为

$$R_X(s, t)$$

$$= C_X(s, t) + E[X(s)]E[X(t)] = \sigma_1^2 ts + \sigma_2^2 + (as + b)(at + b)$$

可以看出, $R_X(s, t)$ 对任意 t_0 , 在 (t_0, t_0) 都连续, 因此随机过程 $X(t)$ 均方连续, 也均方可积.

显然, $R_X(s, t)$ 也是广义二阶可导, 故 $X(t)$ 均方可微.

(2) 由题可知, $X(t)$ 为一个二阶矩过程, 其自协方差函数可以表示如下:

$$C_X(s, t)$$

$$= t^2 s^2 \text{cov}(A, A) + ts \text{cov}(B, B) + \text{cov}(C, C)$$

$$= \sigma_1^2 t^2 s^2 + \sigma_2^2 ts + \sigma_3^2$$

而相关函数为

$$R_X(s, t)$$

$$= C_X(s, t) + E[X(s)]E[X(t)] = \sigma_1^2 t^2 s^2 + \sigma_2^2 ts + \sigma_3^2 + (as^2 + bs + c)(at^2 + bt + c)$$

可以看出, $R_X(s, t)$ 对任意 t_0 , 在 (t_0, t_0) 都连续, 因此随机过程 $X(t)$ 均方连续, 也均方可积.

显然, $R_X(s, t)$ 也是广义二阶可导的, 故 $X(t), t \in [a, b]$ 均方可微.

(3) 强度为 λ 的 Poisson 过程的自协方差函数为 $C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$, 而自相关函数为 $R_N(s, t) = \lambda \min(s, t) + \lambda^2 st$, $\lambda^2 st$ 这部分在 (t, t) 是连续的, 也是广义二阶可导的. 因此, 只需要讨论 $C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$ 在 (t, t) 是否连续的, 以及是否广义二阶可导. 显然 $C_N(s, t) = \lambda \min(s, t)$ 其对任意的 t 在 (t, t) 点处连续, 故 $N(t)$ 均方连续, 也均方可积.

又有:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{C_N(t + \Delta t, t) - C_N(t, t)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{0}{\Delta t} = 0 \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0^-} \frac{C_N(t + \Delta t, t) - C_N(t, t)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^-} \frac{\lambda \Delta t}{\Delta t} = \lambda\end{aligned}$$

因此, 其自协方差函数的一阶偏导不存在, 故 $\{N(t), t \geq 0\}$ 不是均方可微的.

(4) 参数为 σ^2 的 Wiener 过程, 由于均值函数为 0, 自协方差函数即自相关函数, $R_W(s, t) = C_W(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$, 其对任意的 t 在 (t, t) 点处连续, 故其均方连续, 也均方可积..

又有:

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{R_W(t + \Delta t, t) - R_W(t, t)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^+} \frac{0}{\Delta t} = 0 \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0^-} \frac{R_W(t + \Delta t, t) - R_W(t, t)}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0^-} \frac{\lambda \Delta t}{\Delta t} = \sigma^2\end{aligned}$$

因此, 其自协方差函数的一阶偏导不存在, 故 $\{W(t), t \geq 0\}$ 不是均方可微的.

题目 34 的注记. 此题前两问用到了协方差的性质, 后两问用到了 Poisson 过程和 Wiener 过程的性质.

事实上, 验证随机过程的均方连续, 均方可微性有两种方法:

(a) 通过相关函数在 (t, t) 是否连续, 是否广义二阶可导来确定.

(b) 直接按照均方连续、均方可微的定义判定.

以 (3) 参数为 λ 的 Poisson 过程为例, 通过定义判别均方连续.

先证均方连续性.

$$\begin{aligned}
& \|N_t - N_{t_0}\|^2 \\
&= E[(N_t - N_{t_0})(N_t - N_{t_0})] \\
&= E(N_t^2) - E(N_t N_{t_0}) - E(N_{t_0} N_t) + E(N_{t_0}^2) \\
&= \lambda t + (\lambda t)^2 - 2(\lambda \min(t, t_0) + \lambda^2 t t_0) + \lambda t_0 + (\lambda t_0)^2
\end{aligned} \tag{2.11}$$

显然, 当 $t \rightarrow t_0$ 时, $\|N_t - N_{t_0}\|^2 \rightarrow 0$. 因此有 $\lim_{t \rightarrow t_0} N_t = N_{t_0}$.

题目 35. (A)2.22 均值函数为 $m_X(t) = 5 \sin t$, 自相关函数为 $R_X(s, t) = 3e^{-0.5(t-s)^2}$ 的随机过程 $X(t)$ 输入微分电路, 该电路输出随机过程 $Y(t) = X'(t)$, 试求的均值函数、自相关函数、互相关函数.

解答. $Y(t)$ 的均值函数为: $m_Y(t) = m'_X(t) = 5 \cos t$

$X(t)$ 的协方差函数为: $C_X(s, t) = 3e^{-0.5(t-s)^2} - 25 \sin t \sin s$

$Y(t)$ 的协方差函数为: $C_Y(s, t) = \frac{\partial^2 C_X(s, t)}{\partial s \partial t} = 3e^{-0.5(t-s)^2} (1 - (t-s)^2) - 25 \cos t \cos s$

$Y(t)$ 的自相关函数: $R_Y(s, t) = C_Y(s, t) + m_Y(s) \cdot m_Y(t) = 3e^{-0.5(t-s)^2} (1 - (t-s)^2)$

$X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互协方差函数为: $C_{XY}(s, t) = \frac{\partial C_X(s, t)}{\partial t} = -3e^{-0.5(t-s)^2} \cdot (t-s) - 25 \cos t \sin s$

$X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互相关函数为: $R_{XY}(s, t) = C_{XY}(s, t) + m_X(s) m_Y(t) = -3e^{-0.5(t-s)^2} \cdot (t-s) - 25 \cos t \sin s$

题目 36. (A)2.23 设随机过程 $X(t) = V e^{3t} \cos 2t$, 其中 V 是均值为 5、方差为 1 的随机变量, 试求随机过程 $Y(t) = \int_0^t X(s) ds$ 的均值函数、自相关函数、自协方差函数与方差函数.

解答. $X(t)$ 的均值函数为: $m_X(t) = 5e^{3t} \cos 2t$

$X(t)$ 的自协方差函数为: $C_X(s, t) = e^{3(t+s)} \cos 2t \cos 2s$

$X(t)$ 的自相关函数为: $R_X(s, t) = 26e^{3(t+s)} \cos 2t \cos 2s$

$Y(t)$ 的均值函数为: $m_Y(t) = \int_0^t m_X(u) du = 5/13 \cdot [(2\sin 2t + 3\cos 2t)e^{3t} - 3]$

$Y(t)$ 的自相关函数为: $R_Y(s, t) = \int_0^s \int_0^t R_X(u, v) dudv = 50/13 \cdot [(2\sin 2t + 3\cos 2t)e^{3t} - 3] \cdot [(2\sin 2s + 3\cos 2s)e^{3s} - 3]$

$Y(t)$ 的自协方差函数为: $C_Y(s, t) = \int_0^s \int_0^t C_X(u, v) dudv = 25/169 \cdot [(2\sin 2t + 3\cos 2t)e^{3t} - 3] \cdot [(2\sin 2s + 3\cos 2s)e^{3s} - 3]$

$Y(t)$ 方差函数为: $D_Y(t) = \int_0^t \int_0^t C_X(u, v) dudv = C_Y(t, t)$

题目 37. (A) 2.24 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的 Wiener 过程, 求下列过程的均值函数和相关函数:

(1)

$$X(t) = W^2(t), t \geq 0;$$

(2)

$$X(t) = tW\left(\frac{1}{t}\right), t > 0;$$

(3)

$$X(t) = c^{-1}W(c^2t), t \geq 0;$$

(4)

$$X(t) = W(t) - tW(1), 0 \leq t \leq 1$$

解答. (1)

$$m_X(t) = E[X(t)] = E[W^2(t)] = \sigma^2 t$$

不妨设 $s \leq t$,

$$\begin{aligned}
R_X(s, t) &= E[W^2(s)W^2(t)] \\
&= E[W^2(s)[W(t) - W(s) + W(s)]^2] \\
&= E[W^2(s)[W(t) - W(s)]^2] + 2E[W^3(s)(W(t) - W(s))] + E[W^4(s)] \\
&= E[W^2(s)] E[W(t) - W(s)]^2 + E[W^4(s)] \\
&= (\sigma^2 s) \cdot (\sigma^2(t - s)) + 3\sigma^4 s^2 \\
&= \sigma^4 st + 2\sigma^4 s^2
\end{aligned} \tag{2.12}$$

同样可得, 当 $t \leq s$, 有 $R_X(s, t) = \sigma^4 st + 2\sigma^4 t^2$.

(2)

$$\begin{aligned}
m_X(t) &= E\left[tW\left(\frac{1}{t}\right)\right] = 0 \\
R_X(s, t) &= E\left[sW\left(\frac{1}{s}\right)tW\left(\frac{1}{t}\right)\right] \\
&= stE\left[W\left(\frac{1}{s}\right)W\left(\frac{1}{t}\right)\right] \\
&= st\sigma^2 \min\left(\frac{1}{s}, \frac{1}{t}\right)
\end{aligned} \tag{2.13}$$

(3)

$$\begin{aligned}
m_X(t) &= E[X(t)] = E[c^{-1}W(c^2t)] = c^{-1}E[W(c^2t)] = 0 \\
R_X(s, t) &= E[X(s)X(t)] = E[c^{-1}W(c^2s) \cdot c^{-1}W(c^2t)] \\
&= c^{-2}E[W(c^2s) \cdot W(c^2t)] \\
&= c^{-2} \cdot \sigma^2 \cdot c^2 \min(s, t) \\
&= \sigma^2 \min(s, t)
\end{aligned} \tag{2.14}$$

(4)

$$m_X(t) = E[X(t)]E[W(t) - tW(t)] = 0$$

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E[X(s)X(t)] = E\{[W(s) - sW(s)][W(t) - tW(t)]\} \\ &= (1-s)(1-t)E[W(s)W(t)] \\ &= (1-s)(1-t)\sigma^2 \min(s, t) \end{aligned} \quad (2.15)$$

题目 38. (A)2.25 设随机过程 $\{W(t), t \geq 0\}$ 为 σ^2 的 Wiener 过程, 试计算下列随机过程的均值函数和自相关函数:

- (1) $X(t) = \int_0^t W(s)ds, t \geq 0;$
- (2) $X(t) = \int_0^t sW(s)ds, t \geq 0;$
- (3) $X(t) = \int_t^{t+1} [W(s) - W(t)]ds, t \geq 0;$

解答.

(1) 由于 $EW(t) = 0; R_W(s, t) = \sigma^2 \min(s, t), D_W(t) = \sigma^2 t.$

假设 $s \leq t$ 时,

$$\begin{aligned}
EX(t) &= E \int_0^t W(s)ds = \int_0^t EW(s)ds = 0. \\
R_X(s, t) &= \int_0^s \int_0^t R_W(u, v)dudv \\
&= \int_0^s \int_0^t \sigma^2 \min(u, v)dudv \\
&= \sigma^2 \int_0^s du \int_0^t \min(u, v)dv \\
&= \sigma^2 \int_0^s du \int_0^u vdv + \sigma^2 \int_0^s du \int_u^t u dv \\
&= \frac{\sigma^2 s^2}{6}(3t - s);
\end{aligned} \tag{2.16}$$

同样地, 当 $t \leq s$, 有 $R_X(s, t) = \frac{\sigma^2 t^2}{6}(3s - t)$.

(2) 假设 $s \leq t$,

$$\begin{aligned}
EX(t) &= E \int_0^t sW(s)ds = \int_0^t sEW(s)ds = 0. \\
R_X(s, t) &= \int_0^s \int_0^t uvR_W(u, v)dudv \\
&= \int_0^s \int_0^t \sigma^2 uv \min(u, v)dudv \\
&= \sigma^2 \int_0^s udu \int_0^u v^2dv + \sigma^2 \int_0^s u^2du \int_u^t vdv \\
&= \sigma^2 \left[\frac{t^2 s^3}{6} - \frac{s^5}{30} \right].
\end{aligned} \tag{2.17}$$

同样地, 当 $t \leq s$, 有 $R_X(s, t) = \sigma^2 \left(\frac{s^2 t^3}{6} - \frac{t^5}{30} \right)$.

(3) 积分过程较复杂.

$$EX(t) = E \int_t^{t+1} [W(s) - W(t)] ds = \int_t^{t+1} [EW(s) - EW(t)] ds = 0.$$

现改写

$$\begin{aligned} X(t) &= \int_t^{t+1} [W(s) - W(t)] ds \\ &= \int_t^{t+1} W(s) ds - \int_t^{t+1} W(t) ds \\ &= \int_t^{t+1} W(s) ds - W(t) \end{aligned}$$

假设 $s \leq t$,

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E[(\int_s^{s+1} W(u) du - W(s))(\int_t^{t+1} W(v) dv - W(t))] \\ &= E(\int_s^{s+1} \int_t^{t+1} W(u) W(v) dv du) \\ &\quad - E(\int_s^{s+1} W(u) du W(t)) - E(\int_t^{t+1} W(v) dv W(s)) + E(W(t) W(s)) \\ &= \int_s^{s+1} \int_t^{t+1} E[W(u) W(v)] dv du - \int_s^{s+1} E[W(u) W(t)] du + E(W(t) W(s)) \\ &= \int_s^{s+1} \int_t^{t+1} R_W(u, v) dv du - \int_s^{s+1} R_W(u, t) du + R_W(s, t) \\ &= \sigma^2 [\int_s^{s+1} \int_t^{t+1} \min(u, v) dv du - \int_s^{s+1} \min(u, t) du + \min(s, t)] \end{aligned} \tag{2.18}$$

(a) 当 $s+1 < t$ 时,

$$\begin{aligned}
 R_X(s, t) &= \sigma^2 \left[\int_s^{s+1} \int_t^{t+1} u dv du - \int_s^{s+1} u du + s \right] \\
 &= \sigma^2 \left[\int_s^{s+1} u du - \int_s^{s+1} u du + s \right] \\
 &= \sigma^2 s
 \end{aligned} \tag{2.19}$$

(b) 当 $t \leq s+1 \leq t+1$ 时

$$\begin{aligned}
 R_X(s, t) &= \sigma^2 \left[\int_s^t \int_t^{t+1} u dv du + \int_t^{s+1} \int_t^{t+1} \min(u, v) dv du - \int_s^t u du - \int_t^{s+1} t du + s \right] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \int_t^{t+1} \min(u, v) dv du] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \int_t^{s+1} \min(u, v) dv du + \int_t^{s+1} \int_{s+1}^{t+1} \min(u, v) dv du] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \int_t^{s+1} \min(u, v) dv du + \int_t^{s+1} \int_{s+1}^{t+1} u dv du] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \int_t^u \min(u, v) dv du + \int_t^{s+1} \int_u^{s+1} \min(u, v) dv du \\
 &\quad + \int_t^{s+1} u(t-s) du] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \int_t^u v dv du + \int_t^{s+1} \int_u^{s+1} u dv du \\
 &\quad + \int_t^{s+1} u(t-s) du] \\
 &= \sigma^2 [t(s+1-t) + s + \int_t^{s+1} \frac{u^2 - t^2}{2} du + \int_t^{s+1} u(s+1-u) du \\
 &\quad + \int_t^{s+1} u(t-s) du] \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned} \tag{2.20}$$

题目 39. (B) 2.14

- (1) $X(t) = At + B$, 其中 A, B 是相互独立的二阶矩变量, 均值为 a, b , 方差为 σ_1^2, σ_2^2 ;
 (2) $X(t) = At^2 + Bt + C$, 其中 A, B, C 是相互独立的二阶矩变量, 均值为 a, b, c , 方差为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$;
 (3) $\{N(t), t \geq 0\}$ 是 Poisson 过程;
 (4) $\{W(t), t \geq 0\}$ 是 Wiener 过程;
 判断上述过程的均方可导性. 若均方可导, 试求出均方导数过程的均值函数和自相关函数.

解答. 因为 (1), (2) 有过程的具体表达式, 可直接按照定义求出均方导数过程, 再求其均值函数和自相关函数.

也可直接参考 (A)2.21, 通过原过程的均值函数、自相关函数去求导数过程的均值函数和自相关函数.

(1) 具有均方可导性. 且

$X(t) = At + B$ 的均方导数过程为

$$\begin{aligned}
 X'(t) &= l.i.m_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t} = l.i.m_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A(t + \Delta t) + B - At - B}{\Delta t} \\
 &= l.i.m_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A(t + \Delta t) - At}{\Delta t} \\
 &= l.i.m_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{At + A\Delta t - At}{\Delta t} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

所以 $X'(t)$ 的均值函数为

$$m_{X'}(t) = EX'(t) = EA = a$$

$X'(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_{X'}(s, t) &= E[X'(s)X'(t)] = E(A \cdot A) \\ &= E(A^2) = DA + (EA)^2 = \sigma_1^2 + a^2 \end{aligned}$$

(2) 具有均方可导性. 且 $X(t) = At^2 + Bt + C$ 的均方导数过程为

$$\begin{aligned} X'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{X(t + \Delta t) - X(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A(t + \Delta t)^2 + B(t + \Delta t) + C - At^2 - Bt - C}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{A\Delta t^2 + 2At\Delta t + B\Delta t}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (A\Delta t + 2At + B) \\ &= 2At + B \end{aligned}$$

所以 $X'(t)$ 的均值函数为

$$m_{X'}(t) = EX'(t) = E(2At + B) = 2at + b$$

$X'(t)$ 的自相关函数为

$$\begin{aligned} R_{X'}(s, t) &= E[X'(s)X'(t)] = E[(2As + B)(2At + B)] \\ &= E(4A^2st + 2ABs + 2ABt + B^2) \\ &= 4EA^2st + 2abs + 2abt + EB^2 \end{aligned}$$

$$= 4(\sigma_1^2 + a^2)st + 2abs + 2abt + (\sigma_2^2 + b^2)$$

(3) Poisson 过程不具有均方可导性. 类似 Wiener 过程证明.

(4) Wiener 过程不具有均方可导性. 见书上例题.

题目 40. (B)2.15 求下列随机过程的均值函数和相关函数, 从而判定其均方连续性和均方可微性.

(1) $X(t) = \cos(\omega t + \Theta)$, 其中 ω 是常数, Θ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布;

(2) $X(t) = tW(\frac{1}{t}), t > 0$, 其中 $W(t)$ 是参数为 1 的 Wiener 过程;

(3) $X(t) = W^2(t), t > 0$, 其中 $W(t)$ 是参数为 σ^2 的 Wiener 过程.

解答. (1) 求得均值函数:

$$EX = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \theta) d\theta = 0.$$

相关函数相关函数:

$$\begin{aligned} R_X(s, t) &= E[\cos(\omega s + \Theta) \cdot \cos(\omega t + \Theta)] \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega s + \theta) \cdot \cos(\omega t + \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \cos \omega(s - t) \end{aligned}$$

对任意 t 在点 (t, t) 处连续, 故均方 $X(t)$ 连续.

又因 $R_X(s, t)$ 对任意 t 在点 (t, t) 处广义二阶可微, 故原式均方可微.

(2) 参考 (A)2.24, 求得均值函数: $E[X(t)] = 0$.

相关函数等于协方差函数, 即 $R_X(s, t) = C_X(s, t) = st \min(\frac{1}{s}, \frac{1}{t}) = \min(t, s)$ 对任意 t 在点 (t, t) 处连续, 故原式均方连续. 又因为

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0-} \frac{R_X(t + \Delta t, t) - R_X(t, t)}{\Delta t} &= 1 \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{R_X(t + \Delta t, t) - R_X(t, t)}{\Delta t} &= 0 \end{aligned}$$

故 $R_X(s, t)$ 一阶不可微, $X(t)$ 不是均方可微.

(3) 求得均值函数: $E[X(t)] = \sigma^2 t$.

相关函数为 $R_X(s, t) = \sigma^4(st + 2\min^2(s, t))$, 而协方差函数 $C_X(s, t) = \sigma^4(2\min^2(s, t))$
 $R_X(s, t)$ 对任意 t 在点 (t, t) 处连续, 故 $X(t)$ 均方连续. 又因为

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0-} \frac{R_X(t + \Delta t, t) - R_X(t, t)}{\Delta t} = 5\sigma^2 t$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+} \frac{R_X(t + \Delta t, t) - R_X(t, t)}{\Delta t} = 0$$

故 $R_X(s, t)$ 一阶不可微, $X(t)$ 不是均方可微.

对比相关函数 $R_X(s, t)$ 和 $C_X(s, t)$ 表达式可知, $\sigma^4(st)$ 这部分显然在 (t, t) 连续, 且是广义二阶可导的, 因此, 在验证均方连续, 均方可微时, 也可仅讨论 $C_X(s, t)$ 在 $(t, t,)$ 是否连续, 是否广义二阶可导.

题目 41. 例 2.7.1 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是相互独立的随机变量序列, 其分布律为

$$X_n \sim \begin{pmatrix} n & 0 \\ \frac{1}{n^2} & 1 - \frac{1}{n^2} \end{pmatrix}$$

证明该序列是依概率收敛的但不是均方收敛的.

解答. (1) 根据 X_n 的定义, 显然, 对于任意 $\epsilon > 0$,

$$P\{|X_n - 0| \geq \epsilon\} = P\{X_n \geq \epsilon\} \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

因此, X_n 是依概率收敛的.

(2) 对于任意整数 n , 有

$$E(X_n) = \frac{1}{n}, D(X_n) = 1 - \frac{1}{n^2}$$

对于任意整数 n, m , 有

$$\|X_m - X_n\|^2 = E(X_m^2 - 2X_mX_n + X_n^2) \quad (2.21)$$

$$= 1 - 2\frac{1}{m}\frac{1}{n} + 1 \quad (2.22)$$

$$= 2\left(1 - \frac{1}{mn}\right) \quad (2.23)$$

$$\rightarrow 2, \quad m, n \rightarrow \infty$$

因此, 该序列不是均方收敛的.

第三章 习题 3 Markov 过程

题目 1. (A)3.1 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是独立随机变量序列, 试问下列的 $\{Y_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是否为 Markov 链, 并说明理由.

$$(1) Y_n = (X_1 + X_2 + \dots + X_n)^2$$

$$(2) Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$$

$$(3) Y_n = aY_{n-1} + X_n, \text{ 其中 } a \text{ 为常数}, Y_0 \triangleq 0$$

解答. (1) 由定义可看出, 当给定 Y_n 取值时, Y_n 与 X_{n+1} 独立, 因此, Y_{n+1} 的分布只依赖 X_{n+1} . 类似地, 当给定 $Y_1, \dots, Y_n$ 取值, Y_{n+1} 的分布仍只依赖 X_{n+1} , 所以 Y_n 为 Markov 链.

$$(2) Y_{n+1} - Y_n = X_{n+1}.$$

$$P(Y_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(Y_n + X_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i)$$

$$P(Y_{n+1} = j | Y_n = i) = P(Y_n + X_{n+1} = j | Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i | Y_n = i) = P(X_{n+1} = j - i)$$

$$\text{得证 } P(Y_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i) = P(Y_{n+1} = j | Y_n = i).$$

所以, Y_n 是 Markov 链.

(3) 因为 a 是常数, 初始为 0, 当给定 Y_n 取值, 且 Y_n 又与 X_{n+1} 独立, 因此, Y_{n+1} 的分布只依赖 X_{n+1} . 类似地, 当给定 $Y_1, \dots, Y_n$ 取值, Y_{n+1} 的分布仍只依赖 X_{n+1} ,

所以 Y_n 为Markov链. (****(1)、(3) 也都可以类似 (2) 去表达, 过程略微繁琐些.****)

题目 2. (A)3.2 设 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是相互独立同分布的随机变量序列, 且 $P\{X_i = 1\} = p$, $P\{X_i = -1\} = 1 - p, i = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < p < 1$, 令

$$Y_n = \sum_{i=1}^N X_i$$

(1) 试证明 $\{Y_n, n = 1, 2, \dots\}$ 齐次 Markov 链, 并指出其状态空间;

(2) 试计算下列概率

(a) $P\{Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0, Y_4 \geq 0\}$

(b) $P\{Y_1 \neq 0, Y_2 \neq 0, Y_3 \neq 0, Y_4 \neq 0\}$

(c) $P\{Y_1 \leq 2, Y_2 \leq 2, Y_3 \leq 2, Y_4 \leq 2\}$

(d) $P\{|Y_1| \leq 2, |Y_2| \leq 2, |Y_3| \leq 2, |Y_4| \leq 2\}$

解答. $Y_{n+1} - Y_n = X_{n+1}$

$$P(Y_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(Y_n + X_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i)$$

$$P(Y_{n+1} = j | Y_n = i) = P(Y_n + X_{n+1} = j | Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i | Y_n = i)$$

$$= P(X_{n+1} = j - i)$$

$$\text{得证 } P(Y_{n+1} = j | Y_0 = i_0, \dots, Y_{n-1} = i_{n-1}, Y_n = i) = P(Y_{n+1} = j | Y_n = i).$$

所以 Y_n 为 Markov 链, 状态空间 $E = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

一步转移概率: $P(Y_{n+1} = j | Y_n = i) = P(X_{n+1} = j - i)$

$$= \begin{cases} 1-p, & j=i-1 \\ p, & j=i+1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\text{一步转移概率矩阵: } P = \begin{bmatrix} 0 & p & 0 & \cdots & \cdots \\ 1-p & 0 & p & 0 & \cdots \\ 0 & 1-p & 0 & p & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1-p & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 按照条件概率定义, 根据 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 定义逐一确定所能取值并展开:

$$\begin{aligned} & P\{Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0, Y_4 \geq 0\} \\ &= P\{X_1 \geq 0, (X_1 + X_2) \geq 0, (X_1 + X_2 + X_3) \geq 0, (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \geq 0\} \\ &= P\{(X_1 + X_2) \geq 0, (X_1 + X_2 + X_3) \geq 0, (X_1 + X_2 + X_3 + X_4) \geq 0 | X_1 \geq 0\} P\{X_1 \geq 0\} \\ &= P\{(1 + X_2) \geq 0, (1 + X_2 + X_3) \geq 0, (1 + X_2 + X_3 + X_4) \geq 0 | X_1 = 1\} P\{X_1 = 1\} \\ &= pP\{(1 + X_2) \geq 0, (1 + X_2 + X_3) \geq 0, (1 + X_2 + X_3 + X_4) \geq 0\} \\ &= pP\{X_2 \geq -1, (X_2 + X_3) \geq -1, (X_2 + X_3 + X_4) \geq -1\} \\ &= pP\{(X_2 + X_3) \geq -1, (X_2 + X_3 + X_4) \geq -1 | X_2 = -1\} P\{X_2 = -1\} + pP\{(X_2 + X_3) \geq -1, (X_2 + X_3 + X_4) \geq -1 | X_2 = 1\} P\{X_2 = 1\} \\ &= pP\{(-1 + X_3) \geq -1, (-1 + X_3 + X_4) \geq -1 | X_2 = -1\} P\{X_2 = -1\} + pP\{(1 + X_3) \geq -1, (1 + X_3 + X_4) \geq -1 | X_2 = 1\} P\{X_2 = 1\} \\ &= p(1-p)P\{(-1 + X_3) \geq -1, (-1 + X_3 + X_4) \geq -1\} + p^2P\{(1 + X_3) \geq -1, (1 + X_3 + X_4) \geq -1\} \\ &= p(1-p)P\{X_3 \geq 0, (X_3 + X_4) \geq 0\} + p^2P\{X_3 \geq -2, (X_3 + X_4) \geq -2\} \\ &= p(1-p)p + p^2 \\ &= p^2(2-p) \end{aligned}$$

注意: 下面这个做法不正确.

$$\begin{aligned}
& P\{Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0, Y_4 \geq 0\} \\
&= P\{Y_4 \geq 0 | Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0\} P\{Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0\} \\
&= P\{Y_4 \geq 0 | Y_3 \geq 0\} P\{Y_1 \geq 0, Y_2 \geq 0, Y_3 \geq 0\} \\
&= \dots \\
&= P\{Y_4 \geq 0 | Y_3 \geq 0\} P\{Y_3 \geq 0 | Y_2 \geq 0\} P\{Y_2 \geq 0 | Y_1 \geq 0\} P\{Y_1 \geq 0\}
\end{aligned}$$

这是因为在马尔可夫性使用过程中，必须把条件部分以等式方式给出. 若按照以上这种不等式表达条件部分，会造成各条件概率中涉及的事件间相互矛盾.

比如： $P\{Y_3 \geq 0 | Y_2 \geq 0\}$ 中，对于条件 $\{Y_2 \geq 0\}$ 而言， $Y_1 = -1$ 或者 1 都可以使得 $Y_2 = 0$ ，在计算 $P\{Y_3 \geq 0 | Y_2 \geq 0\}$ 时， $Y_1 = -1$ 或者 1 都会被考虑进去. 但这与原所求概率中要求的 $Y_1 \geq 0$ ，产生矛盾.

类似 (1) 的计算，可得：

$$\begin{aligned}
(2) & P\{Y_1 \neq 0, Y_2 \neq 0, Y_3 \neq 0, Y_4 \neq 0\} \\
&= p(p((1-p)p+p)) + (1-p)^2(p(1-p) + (1-p)) = p^3(2-p) + (1-p)^3(1+p) \\
(3) & P\{Y_1 \leq 2, Y_2 \leq 2, Y_3 \leq 2, Y_4 \leq 2\} \\
&= p(1-p)((1-p)+p) + (1-p)p(p+(1-p)) + (1-p)^2 \\
&= 1-p^2 \\
(4) & P\{|Y_1| \leq 2, |Y_2| \leq 2, |Y_3| \leq 2, |Y_4| \leq 2\} \\
&= p(p(1-p) + (1-p)((1-p)+p)) + (1-p)(p+(1-p)p) \\
&= 3p-3p^2
\end{aligned}$$

题目 3. (A)3.3 如果 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是取整数值且相互独立的随机变量序列，

(1) 试证明 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是 Markov 链，试问它是否齐次？在什么条件下是齐次的.

(2) 设 $P(X_n = i) = p_i, n = 0, 1, \dots$

$$Y_n = \sum_{k=0}^n X_k$$

试证 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是齐次 Markov 链, 指出其状态空间, 并求其一步转移概率.

解答. (1) 因为 $X_1, \dots, X_n$ 之间相互独立, 所以 X_n 取值与 $X_1, \dots, X_{n-1}$ 无关, 所以 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是 Markov 链, 且当 $\{X_n, n \geq 0\}$ 具有相同分布时, $\{X_n, n \geq 0\}$ 是齐次的.

$$(2) P(Y_{n+1} = i_{n+1} | Y_0 = i_0, \dots, Y_n = i_n)$$

$$= P(X_{n+1} = i_{n+1} - i_n | Y_0 = i_0, \dots, Y_n = i_n)$$

$$= P(X_{n+1} = i_{n+1} - i_n | Y_0 = i_0, \dots, Y_n = i_n)$$

$$= P(X_{n+1} = i_{n+1} - i_n)$$

$$P(Y_{n+1} = i_{n+1} | Y_n = i_n)$$

$$= P(X_{n+1} = i_{n+1} - i_n | Y_n = i_n)$$

$$= P(X_{n+1} = i_{n+1} - i_n)$$

$$\text{故有 } P(Y_{n+1} = i_{n+1} | Y_0 = i_0, \dots, Y_n = i_n) = P(Y_{n+1} = i_{n+1} | Y_n = i_n)$$

一步转移概率为

$$P(Y_{n+1} = j | Y_n = i) = P(X_{n+1} = j - i) = p_{j-i}$$

因此 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是齐次 Markov 链, 其状态空间为所有整数 $E = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$.

题目 4. (A)3.4 试证明 Wiener 过程与 Poisson 过程都是齐次 Markov 过程.

解答. 因为 Wiener 过程和 Poisson 过程均为平稳独立增量过程, 故均为齐次 Markov 过程. 具体推导过程如下,

对于参数为 σ^2 的 Wiener 过程, 对于任意时刻 $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n < t_{n+1}$,

$$P\{W_{t_{n+1}} \leq x | W_0 = 0, W_{t_1} = x_1, \dots, W_{t_n} = x_n\}$$

$$= P\{W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \leq x - x_n | W_0 = 0, W_{t_1} - W_0 = x_1, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}} = x_n - x_{n-1}\}$$

$$= P\{W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \leq x - x_n\}$$

$$P\{W_{t_{n+1}} \leq x | W_{t_n} = x_n\} = P\{W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \leq x - x_n\}$$

因此, Wiener 过程是 Markov 过程, 且有 $W_{t_{n+1}} - W_{t_n} \sim N(0, \sigma^2(t_{n+1} - t_n))$

只与时间间隔 $t_{n+1} - t_n$ 有关, 故为齐次 Markov 过程.

对于参数为 λ 的 Poisson 过程, 对于任意时刻 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n < t_{n+1}$,

$$P\{N_{t_{n+1}} = j | N_0 = 0, N_{t_1} = i_1, \cdots, N_{t_n} = i_n\}$$

$$= P\{N_{t_{n+1}} - N_{t_n} = j - i_n | N_0 = 0, N_{t_1} - N_0 = i_1, \cdots, N_{t_n} - N_{t_{n-1}} = i_n - i_{n-1}\}$$

$$= P\{N_{t_{n+1}} - N_{t_n} = j - i_n\}$$

$$P\{N_{t_{n+1}} = x | N_{t_n} = i_n\} = P\{N_{t_{n+1}} - N_{t_n} = j - i_n\}$$

因此, Poisson 过程是 Markov 过程, 且有 $N_{t_{n+1}} - N_{t_n} \sim P(\lambda(t_{n+1} - t_n))$

只与时间间隔 $t_{n+1} - t_n$ 有关, 故为齐次 Markov 过程.

题目 5. (A)3.5 设 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \cdots\}$ 是齐次 Markov 链, 状态空间 $E = \{0, 1, 2, \cdots\}$, 其一步转移概率 $p_{ij} = a_{j-i}$, 即 p_{ij} 是只与状态 j 和 i 之差有关的数. 令 $Y_{n+1} = X_{n+1} - X_n, n = 0, 1, 2, \cdots$, 试证明 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 是独立同分布随机变量序列, 并求其分布.

解答. 因为 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \cdots\}$ 是齐次 Markov 链, 所以对于任意的 $h = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$, 有

$$P\{Y_{n+1} = h\} = P\{X_{n+1} - X_n = h\} \quad (3.1)$$

$$= \sum_{i \in E} P\{X_{n+1} = i + h | X_n = i\} P\{X_n = i\} \quad (3.2)$$

$$= \sum_{i \in E} a_h P\{X_n = i\} = a_h, n \geq 0 \quad (3.3)$$

现证明独立性. 因为 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \cdots\}$ 是齐次 Markov 链, 对于任意 n ,

$$P\{X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \cdots, X_0 = i_0\} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\}$$

$$P\{X_{n+1} = j | X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \cdots, X_0 = i_0\}$$

$$= P\{Y_{n+1} = j - i | Y_n = i - i_{n-1}, \dots, Y_1 = i_1 - i_0, X_0 = i_0\}$$

$$= P\{X_{n+1} = j | X_n = i\}$$

$$= p_{ij} = a_{j-i} = P\{Y_{n+1} = j - i\}$$

所以 Y_{n+1} 与所有 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立, 从而 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是独立同分布随机变量序列.

题目 6. (A)3.6 连续独立地抛掷一枚均匀硬币, 以 H_n 和 T_n 分别表示前 n 次抛掷中正面和反面出现的次数. 令 $X_n = H_n, Y_n = H_n - T_n$.

(1) $\{X_n, n \geq 0\}$ 与 $\{Y_n, n \geq 0\}$ 是齐次 Markov 链吗? 试证明之.

(2) 指出其状态空间并求出一步转移概率.

解答.

(1). 由题易知 $\{X_n\}$ 是独立增量过程, 由**定理 3.1.2**可知, $\{X_n\}$ 是 Markov 链. $\{X_n\}$ 表示的是前 n 次抛掷硬币正面出现的次数, 且每次抛掷是独立的, 一步转移概率 $p_{ij}(m, m+1)$ 只与当前时刻抛掷硬币是否出现正面有关, 与起始时刻 m 是无关的, 所以 $\{X_n\}$ 是齐次 Markov 链.

因为 $H_n + T_n = n$, 和上述分析类似也可以得到 $\{T_n\}$ 也是齐次 Markov 链. 而 $Y_n = H_n - T_n$ 表示 n 次抛掷中, 正面与反面次数之差, 显然在给定 Y_n 时, Y_{n+1} 取值只依赖 X_{n+1} , 因此也是齐次 markov 链.

(2). 对于 $\{X_n\}$, 状态空间 $E = 0, 1, 2, 3, \dots$, 一步转移概率:

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i + 1 \\ \frac{1}{2}, & j = i \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

对于 Y_n , 状态空间 $E = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, 一步转移概率:

$$p_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & j = i + 1 \\ \frac{1}{2}, & j = i - 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

题目 7. (A)3.7 连续独立地抛掷一枚均匀骰子, 以 X_n 和 Y_n 分别表示前 n 次抛掷中掷得的最大数字和最小数字, 试证明 $\{X_n, n \geq 1\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 都是 Markov 链, 并指出其状态空间, 求出其一步转移概率.

解答. 由题可知 $\{X_n, n \geq 1\}$ 和 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 状态空间均为 $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

要证 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是 Markov 链, 则需证明其无后效性.

设 n 为当前时刻, R 为 $n+1$ 时刻抛掷中掷得的数字, 则 X_{n+1} 的表达式为:

$$X_{n+1} = \max\{R, X_n, \dots, X_1\} \quad (3.4)$$

而由 X_n 表达式可得:

$$X_{n+1} = \max\{R, X_n, \dots, X_1\} = \max\{R, \max\{X_n, \dots, X_1\}\} = \max\{R, X_n\} \quad (3.5)$$

上式说明 X_{n+1} 的取值与 $\{X_{n-1}, \dots, X_1\}$ 无关, 则对任意非负整数 n 及状态 $i_1, i_2, \dots, i_n, i_{n+1} \in E$ 有:

$$\begin{aligned} P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_1 = i_1, X_2 = i_2, \dots, X_n = i_n\} \\ = P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n\} \end{aligned} \quad (3.6)$$

则 Markov 性得证, 同理可证 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 也是 Markov 链.

X_n 和 Y_n 的表达式分别为:

$$X_{n+1} = \begin{cases} R, & R > X_n \\ X_n, & R \leq X_n \end{cases} \quad (3.7)$$

$$Y_{n+1} = \begin{cases} R, & R < Y_n \\ Y_n, & R \geq Y_n \end{cases} \quad (3.8)$$

由 $P\{R=i, i \in E\} = \frac{1}{6}$, 结合式 3.7, 可得 $\{X_n, n \geq 1\}$ 的一步转移概率矩阵:

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

结合式 3.8, 可得 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 的一步转移概率矩阵:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{5}{6} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

题目 8. (A)3.8 设甲袋内有 6 只可分辨的黑球, 乙袋中有 4 只白球, 每次从甲乙两袋内随机地各取出一球并进行交换, 然后再放入袋中. 记经过 n 次交换后甲袋内的白球数为 X_n .

- (1) 试证 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是齐次 Markov 链.
- (2) 试求第三次交换后, 甲袋有 2 只白球的概率.

解答. (1). 由题可知 $\{X_n, n \geq 1\}$ 状态空间为 $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.

要证 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是 Markov 链, 则需证明其无后效性.

第 $n+1$ 次取球的概率以及交换后甲袋内白球数, 只取决于第 n 交换后甲袋内白

球数, 而与前 $n-1$ 交换后交换后甲袋内白球数无关. 便有:

$$P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n, X_{n-1} = i_{n-1}, \cdots, X_1 = i_1, X_0 = i_0\} = P\{X_{n+1} = i_{n+1} | X_n = i_n\} \quad (3.11)$$

且有

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} = \begin{cases} 1, & j = 1, i = 0 \\ \frac{1}{24}, & j = 0, i = 1 \\ \frac{8}{24}, & j = 1, i = 1 \\ \frac{15}{24}, & j = 2, i = 1 \\ \frac{1}{6}, & j = 1, i = 2 \\ \frac{1}{2}, & j = 2, i = 2 \\ \frac{1}{3}, & j = 3, i = 2 \\ \frac{3}{8}, & j = 2, i = 3 \\ \frac{1}{2}, & j = 3, i = 3 \\ \frac{1}{8}, & j = 4, i = 3 \\ \frac{2}{3}, & j = 3, i = 4 \\ \frac{1}{3}, & j = 4, i = 4 \end{cases}$$

可知 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是 Markov 链, 且其转移概率恒与起始时刻 n 无关, 所以是齐次 Markov 链.

(2). $\{X_n, n \geq 1\}$ 的一步转移概率矩阵:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{24} & \frac{8}{24} & \frac{15}{24} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

根据题意, $P\{X_0 = 0\} = 1$, 所求第三次交换后甲袋中有两只白球的概率, 即三步转移概率矩阵 $P^{(3)}$ 的第一行的第 3 列概率值:

$$P_{02}^3 = P\{X_3 = 2 | X_0 = 0\} = \frac{25}{48} \quad (3.13)$$

题目 9. (A)3.9 Ehrenfest 坛子模型. 有一坛子装有 a 个球, 他们不是红的就是黑的. 设每次随机地从中抽取一球, 并换成另一颜色的球再放回坛中. 令 X_n 表示经 n 次抽取后坛中的红球数, 试证 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是以一齐次 Markov 链, 并写出其一步概率转移概率矩阵.

解答. 根据题意, 第 $n+1$ 次从坛中任取一球的概率只与 n 抽取后坛中红球个数有关, 与前 $n-1$ 抽取的情况无关, 从而满足:

$$P(X_{n+1} = j | X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = P(X_{n+1} = j | X_n = i_n)$$

所以 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是 Markov 链.

$$\text{一步转移矩阵为 } P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1/a & 0 & (a-1)/a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2/a & 0 & (a-2)/a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 & 1/a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

因为一步概率转移矩阵与起始时刻无关, 所以是齐次 Markov 链.

题目 10. (A)3.10 把 3 个黑球和 3 个白球放在两个坛子中, 使得每个坛子有 3 个球. 在每一步中, 从每个坛子随机地取出一个球, 然后把被取出的球交换, 放到坛子中. 设 X_0 表示开始时第一个坛子的白球数, 对于 $n \geq 1$, X_n 表示经过 n 次交换后在第一个坛子的白球数.

(1) 试证明 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是一齐次 Markov 链, 并写出状态空间.

(2) 求出它的一步、二步转移概率矩阵.

解答. 状态空间为 $E = \{0, 1, 2, 3\}$.

根据题意, 第 $n+1$ 次从第一坛中任取一球的概率以及交换后第一坛中白球数只与第 n 步结束后第一坛中的白球数有关, 与前 $n-1$ 步时第一个坛子中白球数的情况无关. 所以有: $P(X_{n+1} = j | X_0 = i_0, X_1 = i_1, \dots, X_n = i_n) = P(X_{n+1} = j | X_n = i_n)$

所以 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是 Markov 链. 一步概率转移矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

因为一步概率转移矩阵与起始时刻无关, 所以是齐次 Markov 链.

两步概率转移矩阵为

$$P^{(2)} = P^2 = \begin{pmatrix} 1/9 & 4/9 & 4/9 & 0 \\ 4/81 & 41/81 & 32/81 & 4/81 \\ 4/81 & 32/81 & 41/81 & 4/81 \\ 0 & 4/9 & 4/9 & 1/9 \end{pmatrix}$$

题目 11. (A)3.11 4 个人 (标号为 1, 2, 3, 4) 把一个球相互传递. 每次有球的人等可能地把球传给其他 3 个人之一. 以 X_0 表示最初有球的人, X_n 表示传递 n 次后恰好有球的人.

- (1) 试证明 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是一齐次 Markov 链, 并写出状态空间.
- (2) 试计算它的一步、二步和三步转移概率矩阵.
- (3) 求经过 3 次传球后有球的人恰好是第 1 次传球后有球的人的概率.
- (4) 求经过 3 次传球后恰好是开始拿球的人的概率.

解答. $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4\}$, X_{n+1} 的取值仅与 X_n 的取

值以及第 $n+1$ 次传球有关, 转移概率

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} = \begin{cases} \frac{1}{3}, & j \neq i \\ 0, & j = i \end{cases}$$

与 i, j 有关而与起始时刻 n 无关, 所以 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 是一个齐次 Markov 链. 一步转移概率矩阵为

$$P = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

二步转移概率矩阵为

$$P^{(2)} = P^2 = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

三步转移概率矩阵为

$$P^{(3)} = P^3 = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 6 & 7 & 7 & 7 \\ 7 & 6 & 7 & 7 \\ 7 & 7 & 6 & 7 \\ 7 & 7 & 7 & 6 \end{pmatrix}$$

经过 3 次传球后有球的人恰好是第 1 次传球后有球的人的概率为

$$p = P\{X_1 = X_3\} \text{ (全概率公式)}$$

$$= \sum_{i=1}^4 P\{X_1 = i, X_3 = i\}$$

$$= \sum_{i=1}^4 P\{X_1 = i\} \cdot P\{X_3 = i | X_1 = i\} = \frac{1}{3}$$

经过 3 次传球后恰好是开始拿球的人的概率为

$$\begin{aligned}
 p &= P\{X_0 = X_3\} \\
 &= \sum_{i=1}^4 P\{X_0 = i, X_3 = i\} \\
 &= \sum_{i=1}^4 P\{X_0 = i\} \cdot P\{X_3 = i | X_0 = i\} = \frac{2}{9}
 \end{aligned}$$

题目 12. (A)3.12 有 N 个人, 其中已有 k 个人患流行感冒, 他们相互接触, 不断传染. 假设:

(1) 单位时间内只发生一次接触, 接触都是两个人之间的接触, 任何两个人之间的接触是等可能的;

(2) 当健康者与患病者接触时, 被传染上的概率为 a ;

(3) 患病者康复的概率是 0, 健康者如果不与患病者接触, 得病的概率也为 0.

用 Markov 链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述这种传染过程. X_n 表示时刻 n 的患病人数, 试写出状态空间及转移概率矩阵.

解答. Markov 链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间 $E = \{k, k+1, \dots, N\}$, 由假设 (3) 可知当患病的人数为 N 时, 患病人数不会再发生改变, 用转移概率可表示为

$$P_{NN} = P\{X_{n+1} = N | X_n = N\} = 1$$

$$P_{Nj} = P\{X_{n+1} = j | X_n = N\} = 0, j \neq N$$

对于状态 $i = k, k+1, \dots, N-1$, 转移概率 $P\{X_{n+1} = i+1 | X_n = i\}$ 表示在时刻 n 恰有 i 个人患病的条件下, 在第 $n+1$ 个单位时间, 随机接触的两个人 (共 C_N^2 种方式) 恰为一人是健康者, 一人是患病者 (共 $C_i^1 C_{N-i}^1$ 种方式), 且健康者被传染上病的概率为

$$P\{X_{n+1} = i+1 | X_n = i\} = \frac{C_i^1 C_{N-i}^1}{C_N^2} \cdot a$$

将上式右边记为 α_i , 得转移概率

$$P_{i,i+1} = P\{X_{n+1} = i+1 | X_n = i\} = \alpha_i$$

$$P_{ii} = P\{X_{n+1} = i | X_n = i\} = 1 - \alpha_i$$

$$P_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} = 0, j \neq i, i+1$$

由于上述所有转移概率都仅与 i, j 有关而与起始时刻 n 无关, 所以 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个齐次 Markov 链, 对应的一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 - \alpha_k & \alpha_k & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \alpha_{k+1} & \alpha_{k+1} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 - \alpha_{N-1} & \alpha_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

题目 13. (A)3.13 将一只老鼠置入如图 3 的迷宫中.

1	≡	2	≡	3
6		5		4
7	≡	8	≡	9

图 3.1 老鼠迷宫

假设该老鼠在宫中作随机游动, 即当它处于某一格中, 而此格又有 k 条路通入另格, 则老鼠以 $1/k$ 的概率选择任一条路. 如设老鼠每次移动一个格子, 并用 X_n 表示经 n 次移动后它所在的格子的号数.

- (1) 试证明 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一个齐次有限 Markov 链.
- (2) 写出其一步转移概率矩阵.

(3) 试分解此链.

解答.

$$(1) P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_1 = i_1\} = \left\{ \begin{array}{l} 1, i = 1, j = 2 \\ 1/2, i = 2, j = 1 \\ 1/2, i = 2, j = 3 \\ 1/2, i = 3, j = 2, 4 \\ 1, i = 4, j = 3 \\ 1, i = 5, j = 8 \\ 1, i = 6, j = 7 \\ 1/2, i = 7, j = 6, 8 \\ 1/3, i = 8, j = 5, 7, 9 \\ 1, i = 9, j = 8 \end{array} \right.$$

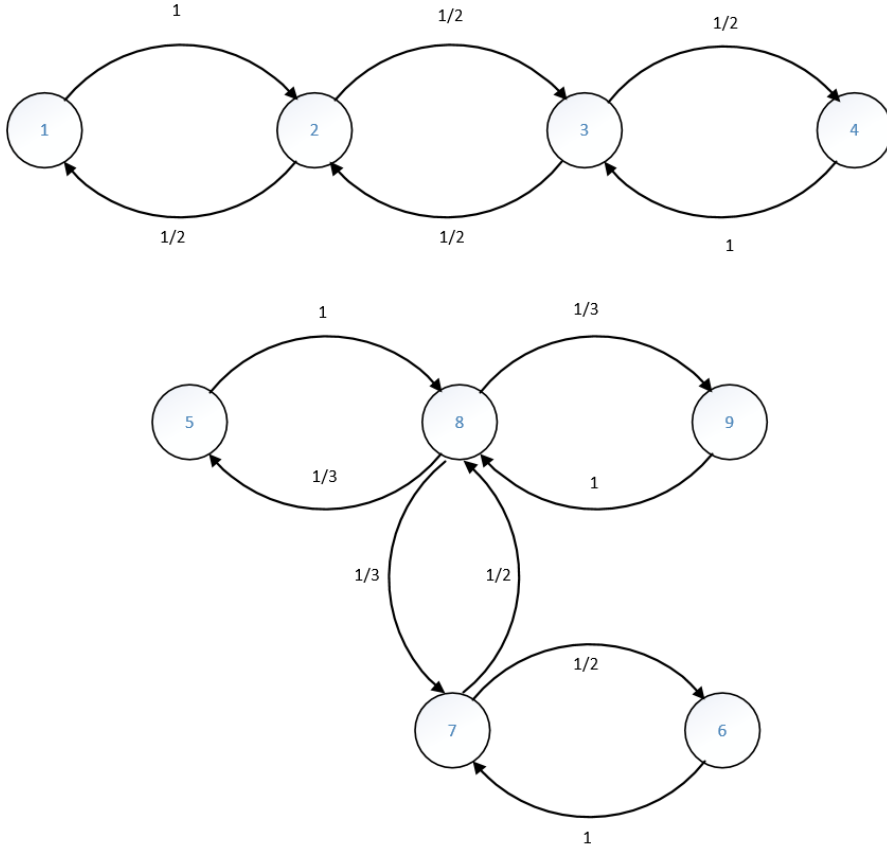
$$= P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}$$

所以, X_{n+1} 出现各种情况的概率只和 X_n 有关, 和之前的状态无关, 该过程是一个 Markov 链, 且一步转移概率与 n 无关, 因此该过程是一个齐次有限 Markov 链.

(2) 由第一问的概率分布情况易得，一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(3)



由图易看出，状态 1,2,3,4 互通，状态 5,6,7,8,9 互通。

分解为 $E = \{1, 2, 3, 4\} \cup \{5, 6, 7, 8, 9\}$ 。

题目 14. (A)3.14 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为一个有两个状态 $\{0, 1\}$ 的齐次 Markov 链, 其一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix}$$

其中, $p_{ij} = P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\}, i, j = 0, 1$. 试证明:

(1) 两步转移概率矩阵为

$$P^{(2)} = \begin{bmatrix} p_{00}^2 + p_{01}p_{10} & p_{01}(p_{00} + p_{11}) \\ p_{10}(p_{00} + p_{11}) & p_{11}^2 + p_{01}p_{10} \end{bmatrix}$$

(2) 用数学归纳法证明 n 步转移矩阵为

$$P^{(n)} = P^n = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix} \\ + \frac{(p_{00} + p_{11} - 1)^n}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{bmatrix}$$

(3) 当 $|p_{00} + p_{11} - 1| < 1$ 时, 由 (2) 进一步证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{10}^{(n)} = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{00} - p_{11}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{01}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \frac{1 - p_{00}}{2 - p_{00} - p_{11}}$$

(4) 当 $p_{00} = p_{11} = p, p_{01} = p_{10} = q = 1 - p$ 时, 试证明

$$P\{X_0 = 1 \mid X_n = 1\} = \frac{\alpha + \alpha(p - q)^n}{1 + (\alpha - \beta)(p - q)^n}$$

其中, $\alpha = P\{X_0 = 1\}, \beta = 1 - \alpha$, 说明上述概率的实际意义.

解答. (1) 对于齐次 Markov 链, 其两步转移概率矩阵

$$P^{(2)} = P^2 = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{00}^2 + p_{01}p_{10} & p_{01}(p_{00} + p_{11}) \\ p_{10}(p_{00} + p_{11}) & p_{11}^2 + p_{01}p_{10} \end{bmatrix}$$

(2) 当 $n = 1$ 时, 把 $n = 1$ 代入改式子中, 得

$$P^{(1)} = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& + \frac{p_{00} + p_{11} - 1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{bmatrix} \\
& = \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} = P
\end{aligned}$$

所以, $n = 1$ 时, $P^{(1)} = P$, 成立. 下面证明, 若对于 $n = k$ 时成立, 则对于 $n = k + 1$ 也成立.

设 k 步转移概率矩阵为

$$\begin{aligned}
P^{(k)} = P^k &= \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix} \\
& + \frac{(p_{00} + p_{11} - 1)^k}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

则 $k + 1$ 步转移概率矩阵

$$\begin{aligned}
P^{(k+1)} &= P^{(k)} \times P = P^k \times P = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} \\
& + \frac{(p_{00} + p_{11} - 1)^k}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{bmatrix} \\
& = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix} + \frac{(p_{00} + p_{11} - 1)^{k+1}}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{00} & -(1 - p_{00}) \\ -(1 - p_{11}) & 1 - p_{11} \end{bmatrix} \\
& = P^{k+1}
\end{aligned}$$

得证.

(3) 当 $|p_{00} + p_{11} - 1| < 1$ 时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (p_{00} + p_{11} - 1)^n = 0$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)} = \frac{1}{2 - p_{00} - p_{11}} \begin{bmatrix} 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \\ 1 - p_{11} & 1 - p_{00} \end{bmatrix}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{00}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{10}^{(n)} = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{00} - p_{11}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_{01}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{11}^{(n)} = \frac{1 - p_{00}}{2 - p_{00} - p_{11}}$$

(4) 由条件 $p_{00} = p_{11} = p, p_{01} = p_{10} = q = 1 - p$, 得

$$\begin{aligned} P^{(n)} = P^n &= \frac{1}{2 - 2p} \begin{bmatrix} 1 - p & 1 - p \\ 1 - p & 1 - p \end{bmatrix} + \frac{(p - q)^n}{2 - 2p} \begin{bmatrix} 1 - p & -(1 - p) \\ -(1 - p) & 1 - p \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{(p - q)^n}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$P(X_n = 1 | X_0 = 1) = p_{11}^{(n)} = \frac{1 + (p - q)^n}{2}$$

$$P(X_n = 1 | X_0 = 0) = p_{01}^{(n)} = \frac{1 - (p - q)^n}{2}$$

由贝叶斯公式

$$\begin{aligned} P(X_0 = 1 | X_n = 1) &= \frac{P(X_0 = 1, X_n = 1)}{P(X_n = 1)} \\ &= \frac{P(X_0 = 1)P(X_n = 1 | X_0 = 1)}{P(X_0 = 1)P(X_n = 1 | X_0 = 1) + P(X_0 = 0)P(X_n = 1 | X_0 = 0)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\alpha \times \frac{1+(p-q)^n}{2}}{\alpha \times \frac{1+(p-q)^n}{2} + \beta \times \frac{1-(p-q)^n}{2}} \\
&= \frac{\alpha + \alpha(p-q)^n}{1 + (\alpha - \beta)(p-q)^n}
\end{aligned}$$

得证

上述概率的意义为, 已知 n 步时处于状态 1 条件下, 初始状态也为 1 的概率, 这一概率在 $p = q$ 时与初始概率一致.

题目 15. (A)3.15 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 试分解此链; (2) 讨论其遍历性, 求其平稳分布.

解答. (1) 状态 1、2 互通, 有相同类别, 状态 3、4 是非常返态.

$$\text{状态 1: } f_{11}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{11}^{(2)} = \frac{1}{2}$$

$$f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = 1$$

$$\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)} = \frac{3}{2}$$

故状态 1 为正常返, 状态 1 为非周期的, 故为遍历态, 状态 2 也为遍历态.

该链可分解为 $I = D \cup C_1, D = \{3, 4\}, C_1 = \{1, 2\}$

(2)

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

即:

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \\ \frac{1}{2}\pi_1 + 1\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_4 = \pi_1 \\ \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_3 = \pi_2 \\ \frac{2}{3}\pi_3 + \frac{1}{2}\pi_4 = \pi_3 \end{cases}$$

可以解得 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0)$.

题目 16. (A)3.16 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

试分解此链, 讨论各状态的性质.

解答. 状态 1, 3 互通; 状态 4, 5 互通. 现在分别讨论状态 1, 2, 4 的类别.

状态 1:

$$f_{11}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{11}^{(2)} = \frac{1}{4}, f_{11}^{(3)} = \frac{1}{8}, \dots$$

$$f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = 1$$

$$\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = 2$$

故状态 1 为正常返, 状态 1 为非周期的, 故为遍历态, 状态 3 也为遍历态.

状态 2:

$$f_{22}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{11}^{(n)} = 0, n \geq 2,$$

$$f_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{22}^{(n)} = \frac{1}{2} < 1$$

故状态 2 为非常返.

状态 4:

$$f_{44}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{44}^{(2)} = \frac{1}{4}, f_{44}^{(3)} = \frac{1}{8}, \dots$$

$$f_4 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{44}^{(n)} = 1$$

$$\mu_4 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{44}^{(n)} = 2$$

故状态 4 为正常返, 状态 4 为非周期的, 故为遍历态, 状态 5 也为遍历态.

该链可分解为 $I = D \cup C_1 \cup C_2, D = \{2\}, C_1 = \{1, 3\}, C_2 = \{4, 5\}$.

题目 17. (A)3.17 设齐次 Markov 链的一步转移概率矩阵

(1)

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(2)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(3)

$$P = \begin{pmatrix} p_1 & q_1 & 0 \\ 0 & p_2 & q_2 \\ q_3 & 0 & p_3 \end{pmatrix}, p_i + q_i = 1, i = 1, 2, 3$$

试计算 $f_{11}^{(n)}, f_{12}^{(n)}, n = 1, 2, 3$, 试判别状态是否是周期的.

解答. (1) $f_{11}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{11}^{(2)} = \frac{1}{6}, f_{11}^{(3)} = \frac{1}{9}; f_{12}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{12}^{(2)} = \frac{1}{4}, f_{12}^{(3)} = \frac{1}{8},$

(2) $f_{11}^{(1)} = 0, f_{11}^{(2)} = \frac{1}{4}, f_{11}^{(3)} = \frac{1}{4}; f_{12}^{(1)} = \frac{1}{2}, f_{12}^{(2)} = \frac{1}{4}, f_{12}^{(3)} = \frac{1}{8},$

(3) $f_{11}^{(1)} = p_1, f_{11}^{(2)} = 0, f_{11}^{(3)} = q_1 q_2 q_3; f_{12}^{(1)} = q_1, f_{12}^{(2)} = p_1 q_1, f_{12}^{(3)} = p_1^2 q_1,$

以上各链中的状态均为非周期的.

题目 18. (A)3.18 设齐次 Markov 链的一步转移概率矩阵

(1)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2)

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(3)

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(4)

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

试讨论上述 Markov 链的遍历性、周期性，计算其平稳分布.

解答. (1) 状态互通且周期 2，由：

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2) = (\pi_1, \pi_2)P \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

可得平稳分布为 $(\pi_1, \pi_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

(2) 状态 1 的周期 1，且为遍历态. 由：

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2) = (\pi_1, \pi_2)P \\ \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

可得平稳分布为 $(\pi_1, \pi_2) = (1, 0)$.

(3) 状态 1,2 互通. 1,2,4 状态周期均为 1，且均为遍历态. 由：

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

可得平稳分布满足 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (k, \frac{k}{2}, 0, \frac{1-3k}{2}), 0 \leq k \leq 1$

平稳分布不唯一.

(4) 状态 1,2,3,4 互通. 周期均为 3. 由:

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 = 1 \end{cases}$$

可得平稳分布为 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6})$.

题目 19. (A)3.19 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3\}$, 一步转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$$

(1) 试问 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 是否存在且与 i 无关?

(2) 求此链的平稳分布.

解答.

(1) 根据一步转移概率矩阵可知, 状态 1, 2, 3 互通, 对于任意的 $i, j, p_{ij} > 0$, 故为不可约遍历链. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)}$ 存在且与 i 无关.

且有唯一的平稳分布.

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ \frac{1}{2}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{3}\pi_3 = \pi_1 \\ \frac{1}{3}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 = \pi_2 \\ \frac{1}{6}\pi_1 + \frac{1}{3}\pi_2 + \frac{1}{6}\pi_3 = \pi_3 \end{cases}$$

可解得 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\frac{14}{35}, \frac{13}{35}, \frac{8}{35})$.

题目 20. (A)3.20 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) 哪些状态是常返态?
- (2) 试求常返态 1 的周期与平均返回时间.

解答.

(1) 根据一步转移概率矩阵可知, 状态 1, 2, 3, 4 互通. 故只需讨论其中任一状态的类型.

以状态 1 为例:

$$f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

状态1是常返态.

又因为状态 1, 2, 3, 4 互通, 故均为常返态.

$$(2) \mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)} = 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{2}$$

$$p_{11}^{(1)} = f_{11}^{(1)} = \frac{1}{4} > 0, d_1 = 1$$

状态 1 为正常返态且为非周期的, 故为遍历态.

题目 21. (A)3.21 设齐次 Markov 链 $\{X_n, n = 0, 1, \dots\}$ 的状态空间 $E = \{1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

(1) 哪些状态是常返态?

(2) 对常返态求其平均返回时间.

解答.

(1)

$$f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{11}^{(n)} = 0 + 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$$

状态1是常返态

$$f_2 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{22}^{(n)} = 0 + 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$$

状态2是常返态

$$f_3 = \sum_{n=1}^{\infty} f_{33}^{(n)} = \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} = 1$$

状态3是常返态

$$f_4 = \sum_{i=1}^{\infty} f_{44}^{(n)} = \frac{2}{3} < 1$$

状态4是非常返态

(2)

$$\mu_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{11}^{(n)} = 0 + 0 + \frac{3}{2} + \frac{4}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^{n-2}} + \cdots = 4, \quad (\mu_1 = 2\mu_1 - \mu_1)$$

$$\mu_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_{22}^{(n)} = 4$$

$$\mu_3 = \sum_{n=1}^3 n f_{33}^{(n)} = \frac{1}{2} + 0 + 3 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

题目 22. (A)3.22 设 Markov 链的某一状态 i 有首达概率 $f_{ii}^{(n)} = \frac{n}{2^{n+1}}, n = 0, 1, 2, \dots$,

(1) 判断 i 是否常返, 并求其周期.

(2) i 是否遍历?

解答.

$$(1) f_i = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \cdots + \frac{n}{2^{n+1}} + \cdots$$

$$\therefore 2f_i = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n} + \cdots$$

$$\Rightarrow f_i = 2f_i - f_i$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots$$

$$= 1$$

故为常返态, 又因为 $f_{ii}^{(1)} > 0$, 所以是非周期的.

(2)

$$\mu_i = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^{n+1}} = \frac{1}{2^2} + \frac{4}{2^3} + \frac{9}{2^4} + \cdots + \frac{n^2}{2^{n+1}} + \cdots$$

$$\therefore 2\mu_i = \frac{1}{2} + \frac{4}{2^2} + \frac{9}{2^3} + \cdots + \frac{n^2}{2^n} + \cdots$$

$$\Rightarrow \mu_i = 2\mu_i - \mu_i$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} + \cdots$$

$$\begin{aligned}
\text{令 } S_n &= \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \\
\therefore 2S_n &= 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}} \\
\Rightarrow S_n &= 2S_n - S_n \\
&= 1 + 2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \\
&= 1 + 2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) \\
&= 3 - \frac{1}{2^n} \\
\therefore \mu_i &= 3
\end{aligned}$$

故为正常返态，因为非周期的，故为遍历态。

题目 23. (A)3.23 A、B、C 三家公司决定在一某一时间推销一种新产品，当时它们各拥有 $\frac{1}{3}$ 的市场，然而一年后，情况发生了变化。

(1)A 保住 40% 的顾客，失去 30% 给 B，失去 30% 给 C.

(2)B 保住 30% 的顾客，失去 60% 给 A，失去 10% 给 C.

(3)C 保住 30% 的顾客，失去 60% 给 A，失去 30% 给 B.

如果按照这种趋势，试问第二年底各公司拥有多少市场份额？长期之后？

解答. 问题可以理解为初始等概率选择 A、B、C 三家公司，并有转移概率矩阵 P，求 2 年后选择 A、B、C 的概率以及最终的平稳分布。

由题可知状态转移矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.3 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.6 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$$

由状态间都互通，以及周期都为 1，该 Markov 链为不可约遍历链，故该链

有唯一的平稳分布.

初始状态为 $q^{(0)} = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

则 $q^{(2)} = q^{(0)} \cdot P^2 = (\frac{1.48}{3}, \frac{0.76}{3}, \frac{0.76}{3})$

故两年后 A 公司占有 49.33% 的份额, B 与 C 公司分别各占有 25.33% 的市场份额. 而长远看即求过程平稳分布, 由平稳分布需要满足的条件

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ 0.4\pi_1 + 0.6\pi_2 + 0.6\pi_3 = \pi_1 \\ 0.3\pi_1 + 0.3\pi_2 + 0.1\pi_3 = \pi_2 \\ 0.3\pi_1 + 0.1\pi_2 + 0.3\pi_3 = \pi_3 \end{cases}$$

可解得 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (0.5, 0.25, 0.25)$. 因此长远来看, A 公司占有 50% 的份额, B 与 C 公司分别各占有 25% 的市场份额.

题目 24. (A)3.24 为适应日益扩大的旅游事业的需要, 某城市的 A、B、C 三个租车处组成一个联营部, 联合经营出租汽车的业务, 旅游者可在 A、B、C 三处任何一处租用汽车, 用完后还到 A、B、C 任意一处, 估计转移概率如表所示

今欲选择 A、B、C 之一处设租车点, 问该点设在何处为好?

解答. 题意为求解平稳分布, 并且根据概率转移矩阵, Markov 链为不可约遍历

		还车处		
		A	B	C
租车处	A	0.3	0.7	0
	B	0.7	0	0.3
	C	0.1	0.3	0.6

链，有唯一的平稳分布. 根据平稳分布需满足的条件：

$$\begin{cases} (\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)P \\ \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{cases}$$

即：

$$\begin{cases} \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \\ 0.3\pi_1 + 0.7\pi_2 + 0.1\pi_3 = \pi_1 \\ 0.7\pi_1 + 0.3\pi_3 = \pi_2 \\ 0.3\pi_2 + 0.6\pi_3 = \pi_3 \end{cases}$$

可以解得 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (0.3875, 0.35, 0.2625)$. 考虑到要保证出租与归还的均衡性，我认为应该将租车点设置在 A 点.

第四章 习题 4 平稳过程及谱密度

题目 1. (A) 4.1 设随机过程 $\{X(t) = A \cos(\omega t + \Phi), -\infty < t < \infty\}$, 其中 A 服从瑞利分布, 即其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} \exp(-\frac{x^2}{2\sigma^2}), & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\sigma > 0$. Φ 服从区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 且 A, Φ 相互独立, 试研究 $\{X(t)\}$ 是否为平稳过程.

解答. 因为 A, Φ 独立, Φ 是区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 故有,

$$E(\cos \Phi) = E(\sin \Phi) = 0.$$

从而

$$\begin{aligned} EX(t) &= E(A \cos(\omega t + \Phi)) \\ &= E(A \cos \Phi \cos \omega t - A \sin \Phi \sin \omega t) \\ &= \cos \omega t \cdot E(A)E(\cos \Phi) - \sin \omega t \cdot E(A)E(\sin \Phi) = 0 \end{aligned}$$

为常数.

$$\begin{aligned} C_X(s, t) &= E(X(s)X(t)) - E(X(s))E(X(t)) = R_X(s, t) \\ &= E(A \cos(\omega s + \Phi) \cdot A \cos(\omega t + \Phi)) \\ &= E(A^2)E[\cos(\omega s + \Phi) \cdot \cos(\omega t + \Phi)] \\ &= \frac{1}{2}E(A^2) \cos(t - s), \end{aligned}$$

$R_X(s, t)$ 只与 $(t - s)$ 有关, 与 t, s 取值无关, 因此该过程是 (宽) 平稳过程.

题目 2. (A)4.2 设随机过程 $X(t) = \cos(\Phi \cdot t)$, 其中, Φ 服从 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 试证:

(1) $\{X(n), n = 1, 2, \dots\}$ 为平稳序列;

(2) $\{X(t), t \in (0, \infty)\}$ 不是平稳过程.

解答. (1) $E(X_n) = \int_0^{2\pi} \cos(\phi n) \frac{1}{2\pi} d\phi = \frac{1}{2n\pi} \sin(\phi n) \Big|_0^{2\pi} = 0, n = 1, 2, \dots$ 为常数.

任取正整数 m, n ,

$$C_X(m, n) = E(X(m)X(n)) - EX(m)EX(n) = R_X(m, n)$$

$$= E(\cos(\Phi \cdot m) \cos(\Phi \cdot n))$$

$$= \frac{1}{2} E[\cos(\Phi \cdot (m - n)) + \cos(\Phi \cdot (m + n))]$$

$= 0$, 与 m, n 的取值无关, 为宽平稳序列.

$$(2) E(X(t)) = \int_0^{2\pi} \cos(\phi t) \frac{1}{2\pi} d\phi$$

$$= \frac{1}{2\pi t} \sin(\phi t) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2\pi t} \sin(2\pi t)$$

可知 $E(X(t))$ 取值与 t 有关, 当 t 取整数时, $E(X(t)) = 0$; 当 t 不为整数时, $E(X(t)) \neq 0$, 故随机过程 $X(t)$ 不是宽平稳的.

注意: 若按原题中定义 $\{X(n), n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 有:

$$E(X_n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n = \pm 1, \pm 2, \dots \end{cases} \quad \text{不是常数.}$$

题目 3. (A)4.3 设 $\{X(t), t \in (-\infty, +\infty)\}$ 是一个平稳过程, 且不恒等于一个随机变量, $X(0)$ 是一个方差有限的随机变量且与 $X(t)$ 不相关, 试研究 $\{Y(t) =$

$X(t) + X(0), t \in (-\infty, +\infty)$ 是否为平稳过程.

解答. 由于 $\{X(t), t \in (-\infty, +\infty)\}$ 是一个平稳过程, 故有:

$E(X(t)) = m_X$ (m_X 为常数), 自相关函数 $R_X(t + \tau, t)$ 与 t 无关, 只与 τ 有关, 记为 $R_X(\tau)$.

又已知 $X(0)$ 又是一个方差有限的随机变量且与 $X(t)$ 不相关, 故:

$Y(t)$ 均值函数: $E(Y(t)) = E(X(t) + X(0)) = m_X + E(X(0))$ 是常数.

$Y(t)$ 自相关函数:

$$\begin{aligned} R_Y(t + \tau, t) &= E[X(t + \tau) + X(0)][\overline{X(t) + X(0)}] \\ &= R_X(\tau) + E[X(t + \tau)\overline{X(0)}] + E[X(0)\overline{X(t)}] + E[|X(0)|^2] \\ &= R_X(\tau) + m_X \cdot \overline{E(X(0))} + E(X(0)) \cdot \overline{m_X} + E[|X(0)|^2] \end{aligned}$$

显然, 与 t 无关, 仅与 τ 有关.

故 $\{Y(t) = X(t) + X(0), t \in (-\infty, +\infty)\}$ 是一个平稳过程.

题目 3 的注记. 需要证明一个随机过程 $\{X(t)\}$ 是一个宽平稳过程, 只需要证明其均值函数 $E(X(t))$ 为常数并且自相关函数 $R_X(t + \tau, t)$ 与 t 无关即可.

题目 4. (A)4.4 设 $\{X(t), t \in T\}$ 和 $\{Y(t), t \in T\}$ 是两个联合平稳过程, α, β 为两个复数. 试证明 $Z(t) = \alpha X(t) + \beta Y(t), t \in T$ 也是平稳过程, 并求 $Z(t)$ 的相关函数.

解答. 由于 $X(t), t \in T$ 和 $Y(t), t \in T$ 是两个联合平稳过程. 设:

$E(X(t)) = m_X, E(Y(t)) = m_Y$ (m_X 和 m_Y 为常数), 因此:

均值函数: $E(Z(t)) = E(\alpha X(t) + \beta Y(t)) = \alpha m_X + \beta m_Y$ 是常数.

$$\begin{aligned} \text{自相关函数: } R_Z(t + \tau, t) &= E[Z(t + \tau)\overline{Z(t)}] \\ &= E\{[\alpha X(t + \tau) + \beta Y(t + \tau)][\overline{\alpha X(t) + \beta Y(t)}]\} \\ &= E[\alpha X(t + \tau)\overline{\alpha X(t)}] + E[\beta Y(t + \tau)\overline{\alpha X(t)}] + E[\alpha X(t + \tau)\overline{\beta Y(t)}] + E[\beta Y(t + \tau)\overline{\beta Y(t)}] \end{aligned}$$

$$= |\alpha|^2 R_X(\tau) + \beta \bar{\alpha} R_{YX}(\tau) + \alpha \bar{\beta} R_{XY}(\tau) + |\beta|^2 R_Y(\tau)$$

与 t 不相关.

故 $Z(t) = \alpha X(t) + \beta Y(t), t \in T$ 是一个平稳过程, 其相关函数

$$R_Z(\tau) = |\alpha|^2 R_X(\tau) + \beta \bar{\alpha} R_{YX}(\tau) + \alpha \bar{\beta} R_{XY}(\tau) + |\beta|^2 R_Y(\tau)$$

.

题目 5. (A)4.5 $\{X(t), t \in T\}, \{Y(t), t \in T\}$ 是相互独立的实平稳过程, 且 $m_X, m_Y, R_X(\tau), R_Y(\tau)$ 已知, 试证 $\{Z(t) = X(t)Y(t), t \in T\}$ 是平稳过程, 并求其自协方差函数.

解答. 因为 $X(t), Y(t)$ 是相互独立的实平稳过程, 所以有

$$EZ(t) = E[X(t)Y(t)] = m_X m_Y, \text{ 是常数.}$$

$$R_Z(t + \tau, t) = E[Z(t + \tau)Z(t)] = E[X(t + \tau)Y(t + \tau)X(t)Y(t)]$$

$$= E[X(t + \tau)X(t)]E[Y(t + \tau)Y(t)]$$

$$= R_X(\tau)R_Y(\tau)$$

$R_Z(t + \tau, t)$ 是关于 τ 的函数, 故 $\{Z(t) = X(t)Y(t), t \in T\}$ 是平稳过程.

$$C_Z(t + \tau, t) = R_Z(t + \tau, t) - (m_X m_Y)^2 = R_X(\tau)R_Y(\tau) - (m_X m_Y)^2$$

题目 6. (A)4.6 设二阶矩过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的均值函数 $EX(t) = \alpha + \beta t$, 自协方差函数 $C_X(s, t) = e^{-\lambda|s-t|}$. 试研究 $\{Y(t) = X(t+1) - X(t), t \in T\}$ 是否为平稳过程.

解答. $EY(t) = E[X(t+1) - X(t)] = E[X(t+1)] - E[X(t)] = [\alpha + \beta(t+1)] - (\alpha + \beta t) = \beta$, 是常数.

因为 $R_X(s, t) = C_X(s, t) + EX(s)EX(t)$, 所以

$$\begin{aligned}
 R_Y(s, t) &= E[Y(s)Y(t)] = E\{[X(s+1) - X(s)][X(t+1) - X(t)]\} \\
 &= E[X(s+1)X(t+1) - X(s+1)X(t) - X(s)X(t+1) + X(s)X(t)] \\
 &= R_X(s+1, t+1) - R_X(s+1, t) - R_X(s, t+1) + R_X(s, t) \\
 &= C_X(s+1, t+1) + EX(s+1)EX(t+1) - C_X(s+1, t) - EX(s+1)EX(t) \\
 &\quad - C_X(s, t+1) - EX(s)EX(t+1) + C_X(s, t) + EX(s)EX(t) \\
 &= e^{-\lambda|s-t|} - e^{-\lambda|s+1-t|} - e^{-\lambda|s-t-1|} + e^{-\lambda|s-t|} + [EX(s+1) - EX(s)][EX(t+1) - EX(t)] \\
 &= 2e^{-\lambda|s-t|} - e^{-\lambda|s+1-t|} - e^{-\lambda|s-t-1|} + \beta^2
 \end{aligned}$$

$R_Y(s, t)$ 是关于 $s - t$ 的函数, 故 $\{Y(t) = X(t+1) - X(t), t \in T\}$ 是平稳过程.

题目 7. (A)4.7 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是实平稳过程, 其自相关函数 $R_X(\tau)$ 是以 T 为周期的周期函数, 试证明对任意 t , 都有 $E[X(t+T) - X(t)]^2 = 0$.

解答. 证明: 由 $X(t)$ 的平稳性有 $R_X(\tau) = E[X(t+\tau)X(t)]$, $R_X(\tau)$ 是以 T 为周期的周期函数, 故 $R_X(0) = R_X(T)$, 即有

$R_X(0) = E[X^2(t)] = E[X(t+T)X(t)] = E[X^2(t+T)]$, 故

$$\begin{aligned}
 &E[X(t+T) - X(t)]^2 \\
 &= E[X^2(t) + X^2(t+T) - 2X(t)X(t+T)] \\
 &= E[X^2(t)] + E[X^2(t+T)] - 2E[X(t)X(t+T)] \\
 &= R_X(0) + R_X(0) - 2R_X(0) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

题目 8. (A)4.8 设 $\{X(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 是 n 阶均方可微的平稳过程, 试证明 $\{X^{(n)}(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 是平稳过程, 且 $R_{X^{(n)}}(\tau) = (-1)^n R_{X^{(2n)}}(\tau)$.

解答. 证明: $EX^{(n)}(t) = [EX(t)]^{(n)} = (m_X)^{(n)} = 0$

$$R_{X'}(s, t) \quad (4.1)$$

$$= E[X'(s)X'(t)] \quad (4.2)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} E[X(s)X(t)] \quad (4.3)$$

$$= \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} R_X(s - t) \quad (4.4)$$

$$= -R_X''(s - t)$$

令 $\tau = s - t$, 便有: $R_{X'}(\tau) = -R_X''(\tau)$.

由此可推导得 (数学归纳法)

$$R_{X^{(n)}}(\tau) = (-1)^n R_{X^{(2n)}}(\tau)$$

题目 8 的注记. 可参考教材 P172, 例 4.1.4, 该例题为一阶微分的情况.

题目 9. (A)4.11 设平稳过程 $\{X(t), t \in T\}$ 的谱密度为

$$(1) S_X(\omega) = \begin{cases} a, |\omega| \leq b, \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(2) S_X(\omega) = \begin{cases} b^2, a \leq |\omega| \leq 2a, \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (a > 0, b > 0);$$

$$(3) S_X(\omega) = \begin{cases} 8\delta(\omega) + 20 \left[1 - \frac{|\omega|}{10} \right], & |\omega| \leq 10, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(4) S_X(\omega) = \frac{\omega^2}{\omega^4 + 3\omega^2 + 2};$$

$$(5) S_X(\omega) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k^2 + \omega^2} \quad (a_k > 0, k = 1, 2, \dots, n),$$

试求 $\{X(t)\}$ 的相关函数和平均功率.

解答. (1) $S_X(\omega) = \begin{cases} a, & |\omega| \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的傅里叶逆变换为 $\frac{a}{\pi t} \sin bt$, 故

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\tau\omega} S_X(\omega) d\omega = \frac{a}{\pi\tau} \sin b\tau,$$

$$\text{平均功率 } R_X(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{a}{\pi\tau} \sin b\tau = \frac{ab}{\pi}.$$

(2)

$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\tau\omega} S_X(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-2a}^{2a} e^{i\tau\omega} S_X(\omega) d\omega - \int_{-a}^a e^{i\tau\omega} S_X(\omega) d\omega \right),$$

利用 (1) 中结论, 可得:

$$R_X(\tau) = \frac{b^2}{\pi\tau} (\sin 2a\tau - \sin a\tau);$$

$$\text{平均功率 } R_X(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{b^2}{\pi\tau} (\sin 2a\tau - \sin a\tau) = \frac{ab^2}{\pi}.$$

(3) $2\pi\delta(\omega)$ 的傅里叶逆变换为 1, $\pi \left(a - \frac{|\omega|}{2} \right)$ 的傅里叶逆变换为 $\frac{1}{\tau^2} \sin^2 a\tau$,

$|\omega| \leq 10$ 时,

$$S_X(\omega) = \frac{8}{2\pi} \cdot 2\pi\delta(\omega) + \frac{4}{\pi} \left(5 - \frac{|\omega|}{2} \right),$$

$$R_X(\tau) = \frac{4}{\pi} \left(1 + \frac{1}{\tau^2} \sin^2 5\tau \right),$$

$$\text{平均功率 } R_X(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{4}{\pi} \left(1 + \frac{1}{\tau^2} \sin^2 5\tau \right) = \frac{104}{\pi}.$$

$$(4) \frac{2a}{\omega^2 + a^2} \text{ 的傅里叶逆变换为 } e^{-a|t|}, S_X(\omega) = \frac{1}{2} \left(\frac{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{\omega^2 + (\sqrt{2})^2} - \frac{2}{\omega^2 + 1} \right),$$

$$\text{故 } R_X(t) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}|t|} - e^{-|t|} \right),$$

$$\text{平均功率 } R_X(0) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\sqrt{2}e^{-\sqrt{2}|\tau|} - e^{-|\tau|} \right) = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}.$$

$$(5) \text{ 由 (4): } S_X(\omega) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2b_k} \cdot \frac{2b_k}{b_k^2 + \omega^2}; R_X(t) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \cdot e^{-b_k|t|},$$

$$\text{平均功率 } R_X(0) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k}.$$

题目 10. (A) 4.13 设 $\{X(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 是一个均方连续的实平稳过程, 其相关函数 $R_X(\tau)$ 绝对可积. 设

$$Y(t) = X(t) + X(t+T) \quad (T \text{ 为常数})$$

证明: $S_Y(\omega) = 2(1 + \cos \omega T)S_X(\omega)$, 其中 $S_Y(\omega)$, $S_X(\omega)$ 分别表示 $Y(t)$, $X(t)$ 的谱密度.

解答. 由 $\{X(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 是平稳过程可证 $Y(t) = X(t) + X(t+T)$ 也是平稳过程, 则

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= E[Y(t+\tau)Y(t)] = E[(X(t+\tau) + X(t+\tau+T))(X(t) + X(t+T))] \\ &= E[X(t+\tau)X(t) + X(t+\tau)X(t+T) + X(t+\tau+T)X(t) + X(t+\tau+T)X(t+T)] \\ &= R_X(\tau) + R_X(\tau-T) + R_X(\tau+T) + R_X(\tau) \\ &= 2R_X(\tau) + R_X(\tau-T) + R_X(\tau+T) \end{aligned}$$

对实平稳过程 $\{X(t)\}$ 有谱密度 $S_X(\omega) = 2 \int_0^\infty R_X(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau$,

$$S_Y(\omega) = 2 \int_0^\infty R_Y(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_0^\infty [2R_X(\tau) + R_X(\tau - T) + R_X(\tau + T)] \cos(\omega\tau) d\tau \\
&= 4 \int_0^\infty R_X(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau + 2 \int_0^\infty [R_X(\tau - T) + R_X(\tau + T)] \cos(\omega\tau) d\tau \\
&= 2S_X(\omega) + 2\cos(\omega T)S_X(\omega) \\
&= 2(1 + \cos\omega T)S_X(\omega)
\end{aligned}$$

得证.

题目 10 的注记. (1) 证明 $Y(t) = X(t) + X(t+T)$ 是平稳过程的方法类似 4.14;

(2) $\int_0^\infty R_X(\tau - T) \cos(\omega\tau) d\tau$ 使用积分换元计算, 令 $t' = \tau - T$, 同思路计算 $\int_0^\infty R_X(\tau + T) \cos(\omega\tau) d\tau$.

题目 11. (A) 4.14 设 $\{X(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 为实平稳过程, 其谱密度为 $S_X(\omega)$. 试研究 $\{Y(t) = X(t+h) - X(t), t \in (-\infty, \infty)\} (h > 0)$ 是否为平稳过程, 并求其谱密度 $S_Y(\omega)$.

解答. 判断 $\{Y(t) = X(t+h) - X(t), t \in (-\infty, \infty)\} (h > 0)$ 是否为平稳过程需研究 (1) $m_Y(t)$ 是否为常数; (2) $R_Y(s, t)$ 是否仅与 $s-t$ 有关而与 s, t 的取值无关. 因为 $\{X(t), t \in (-\infty, \infty)\}$ 为实平稳过程, $m_Y(t) = E[Y(t)] = E[X(t+h)] - E[X(t)] = 0$, 为常数;

$$\begin{aligned}
&R_Y(t+\tau, t) \\
&= E[Y(t+\tau)Y(t)] = E[(X(t+\tau+h) - X(t+\tau))(X(t+h) - X(t))] \\
&= E[X(t+\tau+h)X(t+h) - X(t+\tau+h)X(t) - X(t+\tau)X(t+h) + X(t+\tau)X(t)] \\
&= 2R_X(\tau) - R_X(\tau+h) - R_X(\tau-h)
\end{aligned}$$

可见, 相关函数 $R_Y(t+\tau, t)$ 只与 τ 有关, 而与 t 无关, 因此 $\{Y(t) = X(t+h) - X(t), t \in (-\infty, \infty)\} (h > 0)$ 是平稳过程, 其谱密度为:

$$\begin{aligned}
S_Y(\omega) &= 2 \int_0^\infty R_Y(\tau) \cos(\omega\tau) d\tau \\
&= 2 \int_0^\infty [2R_X(\tau) - R_X(\tau+h) - R_X(\tau-h)] \cos(\omega\tau) d\tau \\
&= 2S_X(\omega) - 2\cos(\omega h)S_X(\omega) \\
&= 2(1 - \cos\omega h)S_X(\omega)
\end{aligned}$$

题目 12. (A) 4.15 设随机过程 $\{Y(t) = X(t) \cos(\omega_0 t + \Phi), -\infty < t < \infty (\omega_0 > 0)\}$, 其中, $X(t)$ 为平稳过程且其自相关函数和谱密度分别为 $R_X(\tau)$, $S_X(\omega)$, Φ 是服从 $[0, 2\pi]$ 上均匀分布的随机变量且与 $X(t)$ 相互独立. 试研究 $Y(t)$ 是否为平稳过程, 并求 $Y(t)$ 的相关函数和谱密度.

解答. 欲验证 $Y(t)$ 是平稳过程, 需证明:

- 1) $Y(t)$ 的数学期望是常数;
- 2) $Y(t)$ 的 (自) 相关函数仅与 $s - t$ 有关, 与 s, t 的取值无关.

$\because X(t)$ 为平稳过程

$\therefore \exists EX(t) = a(\text{常数}), R_X(t_1, t_2) = R_X(\tau), (\tau = t_2 - t_1)$

1、计算 $Y(t)$ 的**数学期望** $EY(t)$:

$$\begin{aligned}
EY(t) &= E[X(t) \cos(\omega_0 t + \Phi)] \\
&= EX(t) \cdot E[\cos(\omega_0 t + \Phi)] \\
&= a \cdot \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 t + \phi) \cdot \frac{1}{2\pi} d\phi \\
&= a \cdot 0 \\
&= 0 (\text{常数})
\end{aligned} \tag{4.5}$$

2、计算 $Y(t)$ 的 (自) **相关函数** $R_Y(t_1, t_2)$:

$$\begin{aligned}
R_Y(t_1, t_2) &= E[Y(t_1) \cdot Y(t_2)] \\
&= E[X(t_1) \cdot \cos(\omega_0 t_1 + \Phi) \cdot X(t_2) \cdot \cos(\omega_0 t_2 + \Phi)] \\
&= E[X(t_1)X(t_2)] \cdot E[\cos(\omega_0 t_1 + \Phi) \cdot \cos(\omega_0 t_2 + \Phi)] \quad (4.6) \\
&= R_X(t_1, t_2) \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(t_2 - t_1)] \\
&= R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(\tau)]
\end{aligned}$$

由以上计算结果可知： $Y(t)$ 的数学期望是常数，且 $Y(t)$ 的（自）相关函数仅与 $s - t$ 有关，与 s, t 的取值无关. 故可证明 $Y(t)$ 是平稳过程.

3、计算 $Y(t)$ 的谱密度 $S_Y(\omega)$ ：

$$\begin{aligned}
S_Y(\omega) &= \mathcal{F}[R_Y(\tau)] \\
&= \mathcal{F}[R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(\tau)]] \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \mathcal{F}[R_X(\tau)] * \mathcal{F}[\frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(\tau)]] \quad (4.7) \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot S_X(\omega) * \left\{ \frac{1}{2} \cdot \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \right\} \\
&= \frac{1}{4} \cdot [S_X(\omega - \omega_0) + S_X(\omega + \omega_0)]
\end{aligned}$$

题目 12 的注记. 1. 第三问中

$$\begin{aligned}
&\mathcal{F}[R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(\tau)]] \\
&= \frac{1}{2\pi} \cdot \mathcal{F}[R_X(\tau)] * \mathcal{F}[\frac{1}{2} \cdot \cos[\omega_0(\tau)]] \quad (4.8)
\end{aligned}$$

依据为频域卷积定理：

$$\mathcal{F}[f_1 \cdot f_2] = \frac{1}{2\pi} \cdot \mathcal{F}[f_1] * \mathcal{F}[f_2] \quad (4.9)$$

2. 第三问中

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2\pi} \cdot S_X(\omega) * \left\{ \frac{1}{2} \cdot \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \right\} \\ &= \frac{1}{4} \cdot [S_X(\omega - \omega_0) + S_X(\omega + \omega_0)] \end{aligned} \quad (4.10)$$

依据为任意信号与冲激信号的卷积公式：

$$f(t) * \delta(t) = f(t) \quad (4.11)$$

或者直接使用一次变换处理，

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \mathcal{F}[R_Y(\tau)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos(\omega_0 \tau) e^{-j\omega \tau} d\tau \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos(\omega_0 \tau) \cos(\omega \tau) d\tau \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{4} R_X(\tau) [\cos((\omega_0 - \omega)\tau) + \cos((\omega_0 + \omega)\tau)] d\tau \\ &= \frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^{\infty} R_X(\tau) [\cos((\omega_0 - \omega)\tau) + \cos((\omega_0 + \omega)\tau)] d\tau \\ &= \frac{1}{4} \cdot [S_X(\omega - \omega_0) + S_X(\omega + \omega_0)] \end{aligned} \quad (4.12)$$